No.

Date

第一讲 $\mathbb{R}^n$ 中点集拓扑

1. 距离 对 $\forall X, Y, Z \in \mathbb{R}^n$

内积 $\langle X, Y \rangle$

范数 $\|X\| = \sqrt{\langle X, X \rangle}$

点到点的距离 $d(X, Y) = \|X - Y\|$

点到集合的距离 $d(X, \Omega) = \inf\{d(X, Y) \mid Y \in \Omega\}$

集合到集合的距离 $d(\Omega, \Lambda) = \inf\{d(X, Y) \mid \forall X \in \Omega, Y \in \Omega\}$

集合的直径(dim)：$\operatorname{diam}\Omega = \sup\{\|X - Y\| \mid X, Y \in \Omega\}$

2. 邻域

$\mathbb{R}^n$ 中 x_0 的邻域记为：$\overset{\circ}{B}(x_0)$ 给定 $\delta > 0$，$B(x_0, \delta) = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x - x_0\| < \delta\}$

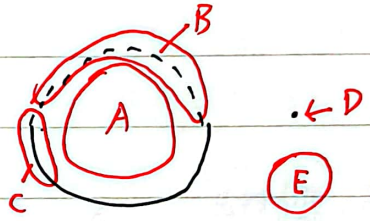
$B_0(x_0, \delta)$ 为去心邻域 $= B(x_0, \delta) \setminus \{x_0\} = \{x \in \mathbb{R}^n \mid 0 < \|x - x_0\| < \delta\}$

3. 点与集合关系

Ω° 内点：集合内部的点 } 并集为 $\mathbb{R}^n$ 内部

$(\Omega^c)^\circ$ 外点：集合不包括的点 } 并集为 $\mathbb{R}^n$ 外部

$\partial\Omega$ 边界点：集合的边界，$\partial\Omega$ (round Ω)



集合 Ω

☆ 聚点：周围有集合的点

☆ 非聚点：周围没有集合点

(外点)

孤立点：是集合中的点，但周围无集合

A：内点、聚点

B：边界点、聚点

C：边界点、聚点

D：边界点、非聚点、孤立点

E：外点、非聚点

$\bar{\Omega}$ 闭包：集合及其边界 $\bar{\Omega}$

(外包)：闭包：A+B+C+D 即 $\Omega + \partial\Omega = \bar{\Omega}$

☆ 4. 开集、闭集 (判断方法)

① $\Omega^\circ = \Omega$ (闭集)：开集　② $\Omega^c = \mathbb{R}^n \setminus \Omega$ 为开集，则 Ω 闭集 ($\bar{\Omega} = \Omega$)

开集(闭集)的交、并仍为开集(闭集)

5. 有界集

若 $\exists r > 0$，s.t. $\Omega \subset B(0, r)$，则 Ω 有界

6. 区域

(道路)连通开集为开区域

KOKUYO

第2讲

7. $\mathbb{R}^n$点列

$\{x_i\}_{i=1}^{\infty}$ 收敛于 x_0 $\Leftrightarrow$ $\{x_i\}$ 为 Cauchy 列

$\Leftrightarrow$ 对 $\forall \varepsilon>0$, $\exists N\in\mathbb{N}^+$, s.t. $\forall l,k>N$, $\|x_l-x_k\|<\varepsilon$

$\Leftrightarrow$ $\|x_i-x_0\|\to 0$ $\Leftrightarrow$ $x_{ij}\to x_{0j}$ $(i\to+\infty)$ $(j=1,2,\cdots,n)$

定理：闭集中的收敛点列收敛点在闭集中，闭集有完备性

No.

Date

第2讲 二元函数极限 { 重极限 / 累次极限

一. 在一点极限 { 重极限 / 累次极限 } (特指重极限)

定义：对 $\forall \varepsilon>0$，$\exists \delta>0$，s.t. $\forall (x,y)\in B_0(p_0,\delta)\cap\Omega$，有 $|f(x,y)-a|<\varepsilon$

则称 $f(x,y)$ 在 $(x,y)\to(x_0,y_0)$ 即 $P\to P_0$ 时有极限，记为 $\lim\limits_{\substack{(x,y)\to(x_0,y_0)\\(x,y)\in\Omega}} f(x,y)=a$

若 P_0 为内点，写为 $\lim\limits_{(x,y)\to P_0} f(x,y)=a$

二. (累次极限)

定义：设 $f(x,y)$ 在 $B_0(P_0,\delta)$ 内有定义，$P_0(x_0,y_0)$

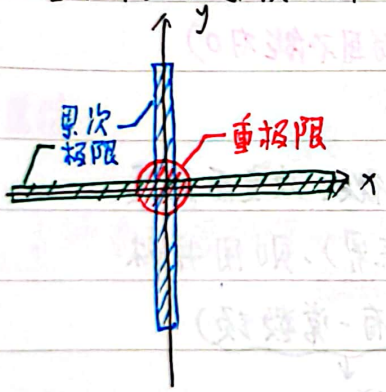
1° $\forall y\neq y_0$，若 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x,y)=\varphi(y)$ 存在，且 $\lim\limits_{y\to y_0}\varphi(y)$ 存在，则 $\lim\limits_{y\to y_0}\lim\limits_{x\to x_0} f(x,y)$ 存在.

称为先对 x 后对 y 的累次极限.

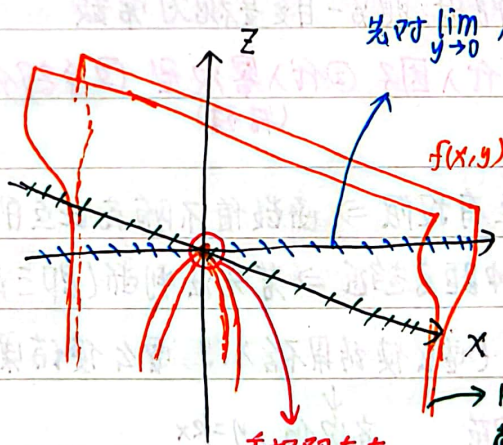
2° $\forall x\neq x_0$，若 $\lim\limits_{y\to y_0} f(x,y)=\psi(x)$ 存在，且 $\lim\limits_{x\to x_0}\psi(x)$ 存在，则 $\lim\limits_{x\to x_0}\lim\limits_{y\to y_0} f(x,y)$ 存在.

称为先对 y 后对 x 的累次极限

三. 重极限与累次极限的关系



定义域



先对 $\lim\limits_{y\to 0}$，发现有解析式，且后 $\lim\limits_{x\to 0}$ 时极限存在，则累次极限存在

由于先 $\lim\limits_{x\to 0}$ 后 $f(x,y)$ 无法用解析式表示，不存在，则此时累次极限不存在.

重极限存在

$f(x,y)$ 在 O 处的极限

例如：$f(x,y)=\begin{cases} y\sin\frac{1}{x} & (x\neq 0\text{且}y\neq 0)\\ 0 & (x=0\text{且}y=0)\end{cases}$

结论①：若

双侧趋近

求重极限

①三者存在时，值相等；

②两个累次极限不相等时，重极限不存在；

求 $\lim\limits_{x\to 0}\lim\limits_{y\to 0}$ 极限 —— 普通一元求法

求 $\lim\limits_{y\to 0}\lim\limits_{x\to 0}$ 极限 —— 普通一元求法

KOKUYO

No.

Date

四. 求极限/证明极限不存在

重极限
- 不存在
  - 极坐标变换 $\rho\to 0$ 时，值与 θ 有关
  - 两种特殊趋近方式的值不相等
  - 两种累次极限值不等
- 存在
  - 极坐标变换 $\rho\to 0$ 时，值与 θ 无关，为常数
  - 定义 依据 $|f(x,y)-A|<\varepsilon$ 解出 $\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}$ 的范围

极坐标变换的优越性：将其中一个变量变化为有界的三角函数，通常用于出现平方项的式子

小结：思考顺序：①极坐标变换 → ②两次累次极限 → ③特殊趋近方式 → ④定义

①极限存在 ②极限不存在 ③不存在 ④存在.

修正：遇到齐次型：①$y=kx$ ②极坐标；对于非齐次型：①极坐标 ②对于 x,y 不等价：累次极限.

③ $y=x$（一般为0）；$y=x^2-x$（原则：创造出结果为常数，即使分母为 x 的高次幂，特定系数法）

五. 函数在无穷远处的极限

与在一点极限不同，这类极限只有一种极限类型，即 $\lim\limits_{\substack{x\to a\\ y\to+\infty}}$ 或 $\lim\limits_{\substack{x\to+\infty\\ y\to a}}$

计算原则：在求极限时，把另一自变量视为常数

回忆代入规则：①代入因子 ②代入幂次型（特殊） ③全部代入（注意分母不能为0）

修正2：多元函数在一点有极限 ⇒ 函数值不随离此点的距离发生微小改变而改变

⇒ 用 ρ 表示这种距离趋近 ⇒ 若无法判断（即三角代数式无界），则用特殊轨迹寻找矛盾（要么使结果不含 x、y，要么使结果中的 x 还有一常数项）

见(六)

先找规范轨迹，即极限，累次极限.

齐次化，$y=kx$

$y=x$ 使分母为 x 单项式，用待定系数法

函数重极限是否存在？

直接求（换为一元）

考虑距离对其函数值是数否有影响，即引入 ρ

若不好判断

定义（用 $|f(x,y)-A|<\varepsilon$ 解出 $\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}$ 范围）.

①规则轨迹：累次极限（适用于 x 以不对称的代数式）

②特殊轨迹（原则：使结果不单由 x 决定）
- 齐次式：$y=kx$
- 非齐次式：$y=x$ 使分式分母为 x 的单项式，可待定系数凑出常数项

注意：重极限极限没有等价代换这类操作，只有累次极限才是

累次 指元：二重极限必先满去一元，而重极限可以随意代换

修正：重极限可以求出.

法则：各管各

与二重极限的区别：二重极限更严格，首先要求其各线上的函数存在.

No.

Date . .

☆六. 多元函数极限的理解

对 $f(x,y)$ 而言，x 与 y 是无关的 [若任意 $x\to x_0$，$y\to y_0$ 的]

$f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处的极限求法：

① 代入 (x_0,y_0)；若是不定型，则考虑其趋近快慢

② 若 $\forall x$ 趋近方式 + $\forall y$ 趋近方式下，$f(x,y)$ 仍是定值，则称其重极限存在

理解：用 $x=\rho\cos\theta$ 代替就是这个原理．ρ 代表趋近，θ 代表方式，看方式对值有无影响

③ 若 ρ 代换后是不定型，则考虑是否是 x 与 y 的趋近方式对 f 有影响．

理解：f 的值本身只能由一个自变量决定，而 x 与 y 是无关的．那么能不能举一些特例，说明 $y=\varphi(x)$ 和 $y=\psi(x)$ 这两种趋近方式下 f 的值不一样？不一样则重极限不存在．

④ 对于累次极限而言，就是看 x 轴/y 轴这条函数趋近值是多少，而这也即直接代入 x 与 y，不管其是否为无限．

例如：$f(x,y)=\dfrac{xy}{1+xy}$ $(x\to+\infty,\ y\to 0^+)$，按理而言求不出值，因为 x 与 y 的关系未知．

此时若令 $y=\varphi(x)$ 或 $y=\psi(x)$ 得到的值不一样，则重极限不存在．

而累次极限下，取 $x=+\infty$，则 y 远大于 0；取 $y=0$，则可以视 x 远小于 $+\infty$．

☆总结：

求重极限的值 ← 能否将自变量简化？ ← 本质：提前求了一次重极限

↓ 多个自变量无关，貌似求不出其值的多少

- 真求不出
  - 趋近方式对值有影响，则令 $y=\varphi(x)$ 试验．
  - 对于齐次式 … 对于非齐次式 … (见第二章)
- 可以求出
  - 用任意趋近去求，即极坐标代换．

KOKUYO

No.

Date · ·

第3讲 函数连续(偏导数)

一. 二元函数在一点连续

连续定义：设 $f(x,y)$ 在 $D\subset\mathbb{R}^2$ 有定义，$P_0(x_0,y_0)\in D$ 是聚点，对 $\forall\varepsilon>0$，$\exists\delta>0$，s.t. $\forall x\in B(P_0,\delta)\cap D$ 内，有 $|f(x,y)-f(x_0,y_0)|<\varepsilon$，则 $f(x,y)$ 在 P_0 连续，记作 $\lim\limits_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y)=f(x_0,y_0)$

聚点

孤立点：若 Q_0 为 $f(x,y)$ 的定义域内的孤立点，则 $f(x,y)$ 在 Q_0 处连续

间断点：若 $f(x,y)$ 在一点不连续，则称此点为函数的间断点(不连续点)

间断点分类：
- 可去间断点：$\lim\limits_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y)$ 存在且不等于 $f(x_0,y_0)$
- 本性间断点：$\lim\limits_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y)$ 不存在

多元函数不存在"跳跃间断点"一说

例：讨论 $f(x,y)=\begin{cases} x\sin\frac{1}{y} & (y\neq0)\\ 0 & (y=0)\end{cases}$ 的间断点.

① 当 $y\neq0$ 时，($f(x,y)$ 为初等函数，无间断点)，$\forall x$，$f(x,y)$ 在 (x,y) 连续

可能存在的间断点：①定义分界点(线) ②无意义点

② (当 $y=0$ 时，$f(x,y)=x\sin\frac{1}{y}$，可能有间断点)

ⓐ $\lim\limits_{(x,y)}$ ⁶

ⓐ $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)=0=f(0,0)$

ⓑ 设 $x_0\neq0$ 时，$\lim\limits_{(x,y)\to(x_0,0)} f(x,y)$ 不存在

核心：求极限与点

二. 分别连续

分别连续定义：设 $f(x,y)$ 定义在 $D\subset\mathbb{R}^2$ 上，$P_0(x_0,y_0)\in D$

① fix $x=x_0$，若 $\lim\limits_{y\to y_0} f(x_0,y)=f(x_0,y_0)$，则称 $f(x,y)$ 在 P_0 关于变量 y 连续

② fix $y=y_0$，若 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x,y_0)=f(x_0,y_0)$，则称 $f(x,y)$ 在 P_0 关于变量 x 连续

三. 两种连续的关系

若 $f(x,y)$ 在 P_0 连续，则 $f(x,y)$ 在 P_0 关于 x,y 分别连续；反过来不一定成立

四. 连续函数的性质

不用"∈"的原因：此种表示方法本就不是集合间的属于关系.

① 有界性：设 $D\subset\mathbb{R}^2$ 为有界闭集，$f(x,y)\in C(D)$，则 $f(x,y)$ 在 D 有界.

即若 $f(x,y)\in C(D)$，$\exists M>0$，s.t. $\forall(x,y)\in D$，$|f(x,y)|\leq M$

KOKUYO

No.

Date

② 最大与最小值：设 $D \subset \mathbb{R}^2$ 为有界闭集，$f(x,y) \in C(D)$，则 $f(x,y)$ 在 D 上可以取最大值与最小值。

若 $f(x,y) \in C(D)$，$D \in \mathbb{R}^2$ 有界，则 $\exists P_1(x_1,y_1) \in D$，$P_2(x_2,y_2) \in D$，s.t.

$s.t.\ f(P_1) = \min\{f(x,y) \mid (x,y) \in D\}$，$f(P_2) = \max\{f(x,y) \mid (x,y) \in D\}$

③ 一致连续性：设 $f(x,y)$ 定义在 $D \subset \mathbb{R}^2$ 上，若 $\forall \varepsilon > 0$，$\exists \delta > 0$，s.t. $\forall P_1(x_1,y_1)$，$P_2(x_2,y_2) \in D$，当 $\|P_1P_2\| < \delta$，$|f(x_1,y_1) - f(x_2,y_2)| < \varepsilon$，称 $f(x,y)$ 在 D 上一致连续。

→ “一致”有两层含义：① 函数在区间内是一致的 ② 连续是相对闭区间的 $f(x,y)$ 而言。

设 $D \subset \mathbb{R}^2$ 为有界闭集，$f(x,y) \in C(D)$，则 $f(x,y)$ 在 D 上一致连续。

④ 介值性：设 $D \subset \mathbb{R}^2$ 为连通集，且 $f(x,y) \in C(D)$，设 $P_1(x_1,y_1)$，$P_2(x_2,y_2) \in D$，且 $f(x_1,y_1) < f(x_2,y_2)$，则 $\forall \lambda \in (f(x_1,y_1), f(x_2,y_2))$，$\exists P_0(x_0,y_0) \in D$，s.t. $f(x_0,y_0) = \lambda$

No.

Date

第3讲 偏导数与全微分

一. 偏导

偏导定义：设 $z=f(x,y)$ 在 $P_0(x_0,y_0)$ 的邻域内有定义，

① 固定 $y=y_0$，若 $f(x,y_0)$ 在 x_0 可导，即 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x_0+\Delta x,y_0)-f(x_0)}{\Delta x}$ 存在，则称 $f(x,y)$ 在 P_0 关于 x 偏导数存在，记为 $f_x'(x_0,y_0)$ 或 $\left.\dfrac{\partial f}{\partial x}\right|_{P_0}$，$\dfrac{\partial f}{\partial x}(x_0,y_0)$

["∂x"读作"偏x"]

② fix $x=x_0$，若 $f(x_0,y)$ 在 y_0 可导，…，记为 $\left.\dfrac{\partial f}{\partial y}\right|_{P_0}$ 或 $\dfrac{\partial f}{\partial y}(P_0)$ 或 $f_y'(x_0,y_0)$

(可微定义)

若 $f(x,y)$ 中，x 与 y 的地位等同（即 $f(x,y)=f(y,x)$），则已知 $f_x'(P_0)$ 时，只用把 $\begin{cases}x\to y\\ y\to x\end{cases}$ 即可得出 $f_y'(P_0)$ 的表达式．$f_x'(P_0)$ 中 x 与 y 的地位不等同．

二. 无穷小量

定义：若当 $(x,y)\to(x_0,y_0)$，$f(x,y)\to 0$，则称 $f(x,y)$ 是 $(x,y)\to(x_0,y_0)$ 无穷小量，记 $f(x,y)=o(1)$ $(x,y)\to(x_0,y_0)$

ρ 的定义：$\forall P(x,y)$，$P_0(x_0,y_0)$，$|PP_0|=\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}=\rho$

ρ^k 小量定义：设 $f(x,y)=o(1)$，$(x,y)\to(x_0,y_0)$，$k\in\mathbb{Z}^+$，若 $\lim\limits_{\rho\to 0}\dfrac{f(x,y)}{\rho^k}=0$，则称 $f(x,y)$ 在 P_0 邻域内比 ρ^k 高阶的无穷小量．记为 $f(x,y)=o(\rho^k)$ $(\rho\to 0)$

三. 可微

定义：若 $z=f(x,y)$ 在 $P_0(x_0,y_0)$ 的全改变量 $f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0)=A\Delta x+B\Delta y+o(\sqrt{x^2+y^2})$ $(\Delta x,\Delta y)\to(0,0)$

其中 A,B 与 $\Delta x,\Delta y$ 无关为常数，则称 $f(x,y)$ 在 P_0 可微，且 $df(P_0)=A\Delta x+B\Delta y=df|_{P_0}$．

称为 f 在 P_0 的全微分．

定理：设 $f(x,y)$ 在 $P_0(x_0,y_0)$ 可微，且 $df(P_0)=A\Delta x+B\Delta y$，则：

① $f_x'(P_0)=A$，$f_y'(P_0)=B$

② $f(x,y)$ 在 P_0 连续．

原因：都比 ρ 的高阶小．

$\alpha\Delta x+\beta\Delta y$ 与 $\rho=\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}$ 是等价的．

定理：若 $f_x'(x,y)$，$f_y'(x,y)$ 在 $P_0(x_0,y_0)$ 连续，则 $f(x,y)$ 在 P_0 可微 $\Leftrightarrow\lim\limits_{(\Delta x,\Delta y)\to(0,0)}\dfrac{\Delta f-f_x'\Delta x-f_y'\Delta y}{\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}}=0$

$\Leftrightarrow\Delta f=f_x'\Delta x+f_y'\Delta y+\alpha\Delta x+\beta\Delta y$

其中 $\alpha,\beta\to 0$ $(\Delta x,\Delta y\to 0)$

四. 偏导数、微分的符号

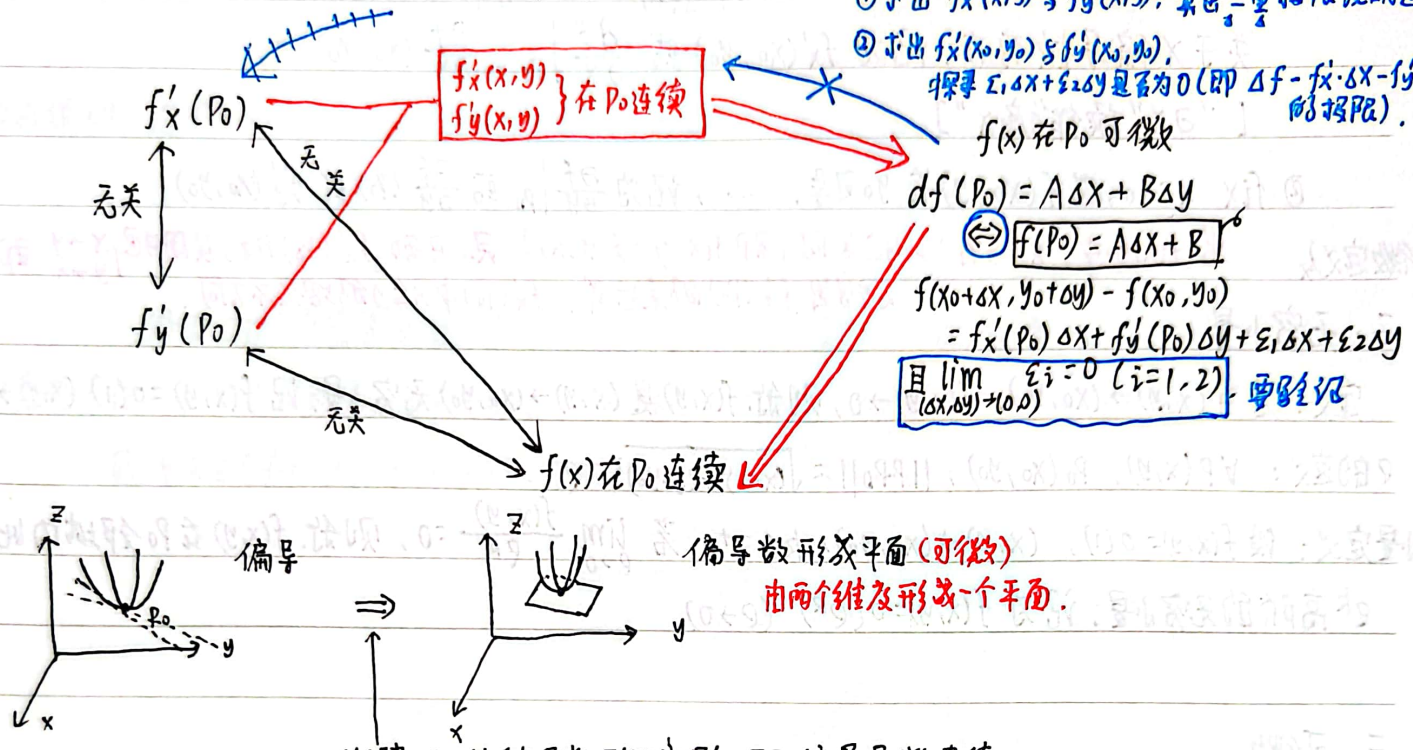
$f(x,y)$ 在 $P_0(x_0,y_0)$ 处的	名称	符号	求法 / 数学表达式
(偏)关于 x 偏导数		$f_x'(P_0)$、$\left.\dfrac{\partial f}{\partial x}\right|_{P_0}$、$\dfrac{\partial f}{\partial x}(P_0)$	fix y_0，$f_x'(P_0)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x_0+\Delta x,y_0)-f(x_0,y_0)}{\Delta x}$
关于 y 偏导数		$f_y'(P_0)$、$\left.\dfrac{\partial f}{\partial y}\right|_{P_0}$、$\dfrac{\partial f}{\partial y}(P_0)$	…（类似上层）
全微分		$df|_{P_0}$、$df(P_0)$	$A\Delta x+B\Delta y$

KOKUYO

第4讲 高数

五. 偏导函数, 连续, 全微分的关系

设 $f(x,y)$ 定义在 $D \subset \mathbb{R}^2$ 上, 且 $P_0(x_0,y_0) \in D$ 为聚点



最好还是用法②. 因为法①是充分不必要条件.

(代值简化)

技巧: 若求 $f'_x(x_0,y_0)$ 与 $f'_y(x_0,y_0)$, 若表达式复杂用法②

判断 $f(x,y)$ 在 P_0 处能否微分的方法

① 求出 $f'_x(x,y)$ 与 $f'_y(x,y)$, 算出二重极限说明连续

② 求出 $f'_x(x_0,y_0)$ 与 $f'_y(x_0,y_0)$,
验证 $\varepsilon_1\Delta x + \varepsilon_2\Delta y$ 是否为 $o(\rho)$ (即 $\Delta f - f'_x\cdot\Delta x - f'_y\Delta y$ 的极限).

偏导数形成平面 (可微)
由两个维度形成一个平面.

关键: P_0 处的导数不能突跌, 即偏导函数连续

六. 全微分求近似值

若 $|\Delta x|, |\Delta y|$ 充分小, 则 $f(x_0+\Delta x, y_0+\Delta y) \approx f(x_0,y_0) + f'_x(x_0,y_0)\cdot\Delta x + f'_y(x_0,y_0)\Delta y$

例如: $\sqrt{3.01^2+3.98^2} = \sqrt{3^2+4^2} + f'_x(3,4)\cdot 0.01 + f'_y(3,4)\cdot(-0.02)$, 其中 $f(x,y)=\sqrt{x^2+y^2}$

No.

Date

第4讲 高阶偏导数

一. 高阶导数定义

$f(x,y)$ 在 P_0 关于 x 的二阶偏导：若 $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x,y_0)-f(x_0,y_0)}{x-x_0}$ 存在，则称为 $f(x,y)$ 在 P_0 关于 x 的二阶偏导，

记为 $f''_{xx}(P_0)=\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}\Big|_{P_0}=\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}(P_0)$

$f(x,y)$ 在 P_0 先对 x 后对 y 的二阶混合偏导数：$f''_{xy}(P_0)=\dfrac{\partial^2 f}{\partial y\partial x}(P_0)=\dfrac{\partial^2 f}{\partial y\partial x}\Big|_{P_0}$

$f(x,y)$ 在 P_0 关于 y 的二阶偏导：$f''_{yy}(P_0)=\dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2}\Big|_{P_0}=\dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2}(P_0)$

$f(x,y)$ 在 P_0 先对 y 后对 x 的二阶混合偏导数：$f''_{yx}(P_0)=\dfrac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}(P_0)=\dfrac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}\Big|_{P_0}$

记忆：为什么记为 $f''_{xy}(P_0)=\dfrac{\partial^2 f}{\partial y\partial x}(P_0)$？

因为 $f''_{xy}(P_0)=\dfrac{\partial\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)}{\partial y}\Big|_{P_0}$，其中 ∂y 在 ∂x 左边，则写为 $\dfrac{\partial^2 f}{\partial y\partial x}\Big|_{P_0}$。

$$f''_{xy}(P_0)=\frac{\partial^2 y}{\partial y\partial x}(P_0)$$

f''_{xy} 顺序；后 y 先 x

求 $f''_{xy}(P_0)$ 方法：$f''_{xy}(P_0)=\lim\limits_{y\to y_0}\dfrac{f'_x(x_0,y)-f'_x(x_0,y_0)}{y-y_0}$

而 $f'_x(x_0,y)=\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x,y)-f(x_0,y)}{x-x_0}$

$f'_x(x_0,y_0)=\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x,y_0)-f(x_0,y_0)}{x-x_0}$

例如：$f(x,y)=\begin{cases}xy\dfrac{x^2-y^2}{x^2+y^2} & (x,y)\neq(0,0)\\ 0 & (x,y)=(0,0)\end{cases}$ 求 $f''_{xy}(0,0)=?$

法①：

$$f''_{xy}(0,0)=\lim_{y\to 0}\frac{f'_x(0,y)-f'_x(0,0)}{y-0}=\lim_{y\to 0}\frac{-y}{y}=-1$$

$y\neq 0$：$f'_x(0,y)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x,y)-f(0,y)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{xy\cdot\frac{x^2-y^2}{x^2+y^2}}{x}=-y$（代入）

$f'_x(0,0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x,0)-f(0,0)}{x}=0$

~~法②~~ 复杂了：分析：求 $f''_{xy}(0,0)$ 的值，要先求 $f'_x(x,y)$ $\begin{cases}(x,y)\neq(0,0)，f'_x(x,y)=\lim\limits_{x\to}\dfrac{\partial\left(xy\frac{x^2-y^2}{x^2+y^2}\right)}{\partial x}=\cdots\text{（过于复杂）}\\ (x,y)=(0,0)，\text{用定义}\end{cases}$

求 $f''_{xy}(0,0)\Rightarrow$ 先求 $f'_x(0,y)$ 与 $f'_x(0,0)$

求 $f''_{xy}(x,y)\Rightarrow$ 先求 $f'_x(x,y)\Rightarrow$ 直接对原函数先 x 导，再 y 导。

技巧：若 $f(x,y)$ 是分开定义 / $f'_x(x,y)$ 难求，先分析求出二阶偏导需要什么，因为这里需要的一阶导是只用含一个自变量的。

求 $f'''_{xxy}(x_0,y_0)$ ①定义 $\Rightarrow$ 先求 $f''_{xx}(x_0,y)$、$f''_{xx}(x_0,y_0)$ ①b $\Rightarrow$ 先求 $f''_{xx}(x,y)\Rightarrow$ 先求 $f'_x(x,y)$

①a $\Rightarrow$ 先求 $f'_x(x,y)$ 与 $f'_x(x_0,y)$ 与 $f'_x(x,y_0)$、$f'_x(x_0,y_0)$

② $\Rightarrow$ 先求 $f''_{xx}(x,y)\Rightarrow$ 先求 $f'_x(x,y)$

求导法则更简单，然后再考虑定义。

$f''_{xx}(x_0,y)$ 为一个值 / 与 y 有关的函数；$f''_{xy}(x_0,y)$ 与 y 有关的函数，用求导法则算出。

$f''_{xx}(x_0,y)$ 可以用定义算出。

KOKUYO

第5讲 复合

总结：求高阶偏导函数：先看能不能直接求导法则，若不能（分界定义/不好求），则用定义-层层向上求。例：$f''_{xy}(x_0,y) \to f'_x(x_0,y')$、$f'_x(x_0,y)$

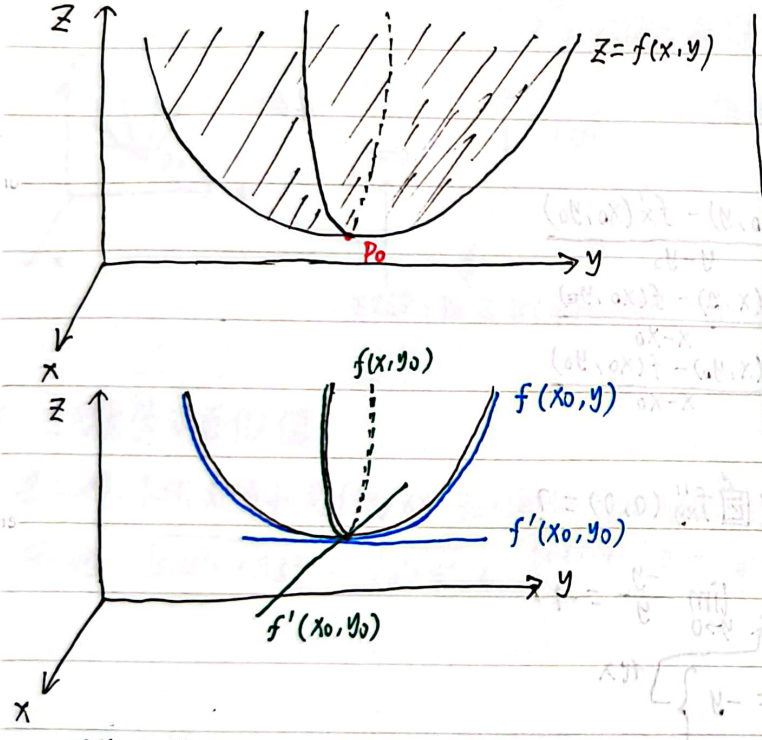
$f''_{xy}(x_0,y)$：关于y函数　$f'_x(x_0,y')$：上位函数　常数

$f''_{xy}(x,y_0) \to f'_x(x,y)$、$f'_x(x,y_0)$

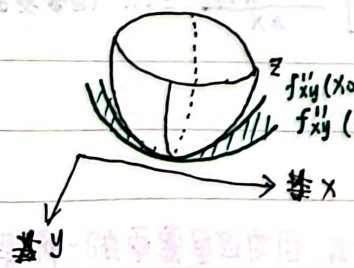
$f''_{xy}(x,y_0)$：关于y数值，与y无关　$f'_x(x,y)$：关于x的函数.

二. 二阶混合导数(定理)x关系

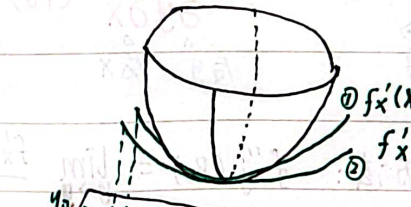
定理：若 $f(x,y)$ 在 $B(P_0,\delta)$ 内存在 f''_{xy} 与 f''_{yx}，且 f''_{xy} 与 f''_{yx} 在 P_0 连续，则 $f''_{xy}(P_0)=f''_{yx}(P_0)$



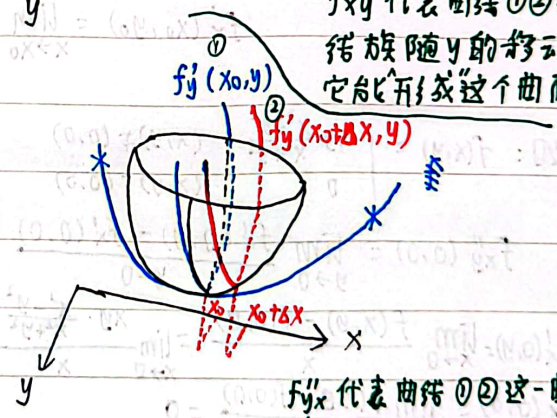
f''_{xy} 连续：



在dy变化时，若 f''_{xy} 连续，形成了Z这一光滑曲面.



f''_{xy} 代表曲线①②这一曲线族随y的移动.它能"形成"这个曲面(沿y轴)



f''_{yx} 代表曲线①②这一曲线族随x的移动.它能沿x轴形成这一曲面.

f''_{xx} 代表一条曲线的变化率，仅仅是该曲线的更深层次定义，不对曲面有贡献关系.

f''_{xy} 代表将曲线沿x方向解剖后导曲线随y的变化关系，它刚好围成了Z这个曲面.

因此，若 f''_{xy} 与 f''_{yx} 在 P_0 处连续，代表曲面光滑，自然二者相等.

f'_x 与 f'_y 在 P_0 处连续，在 P_0 处可微.

No.

Date · ·

第5讲 复合函数微分

一. 复合函数单变量微分（链式法则）

定理1. 设 $z=f(x,y)$ 可微，且 $x=x(t)$，$y=y(t)$ 可导，则 $z=f(x(t),y(t))$ 可导，且

$$\frac{dz}{dt}=\frac{\partial f}{\partial x}\cdot\frac{dx}{dt}+\frac{\partial f}{\partial y}\cdot\frac{dy}{dt}$$

推论1. 设 $z=f(x_1,x_2,\dots,x_n)$ 可微，$x_i=x_i(t)$ 可导，则 $z=f(x_1(t),x_2(t),\dots,x_n(t))$ 可导，且

$$\frac{dz}{dt}=\frac{\partial f}{\partial x_1}\cdot\frac{dx_1}{dt}+\cdots+\frac{\partial f}{\partial x_n}\cdot\frac{dx_n}{dt}=\sum_{i=1}^{n}\frac{\partial f}{\partial x_i}\cdot\frac{dx_i}{dt}$$

推论2. 设 $z=f(x,y)$ 可微，$x=x(s,t)$，$y=y(s,t)$，且其偏导数存在，则 $z=f(x(s,t),y(s,t))$ 关于 s,t 的偏导数存在.

$$\frac{\partial z}{\partial s}=\frac{\partial f}{\partial x}\cdot\frac{\partial x}{\partial s}+\frac{\partial f}{\partial y}\cdot\frac{\partial y}{\partial s}\qquad\frac{\partial z}{\partial t}=\frac{\partial f}{\partial x}\cdot\frac{\partial x}{\partial t}+\frac{\partial f}{\partial y}\cdot\frac{\partial y}{\partial t}$$

推论3. $z=f(x_1,\dots,x_n)$ 可微，$x_i=x_i(t_1,\dots,t_m)$ 存在偏导数，则 $z=f(x_1,\dots,x_n)$ 存在偏导数，且 $\frac{\partial z}{\partial t_i}=\sum_{k=1}^{n}\frac{\partial f}{\partial x_k}\cdot\frac{\partial x_k}{\partial t_i}$.

一阶微分的形式不变性：设 $z=f(u,v)\in C^1$，$u=u(x,y)\in C^1$，$v=v(x,y)\in C^1$，则 z 微分为：

$$dz=\frac{\partial f}{\partial u}du+\frac{\partial f}{\partial v}dv=\frac{\partial f}{\partial u}\left(\frac{\partial u}{\partial x}dx+\frac{\partial u}{\partial y}dy\right)+\frac{\partial f}{\partial v}\left(\frac{\partial v}{\partial x}dx+\frac{\partial v}{\partial y}dy\right)$$

总结：对于多元函数 $f(u,v)$，其微分为 $df=\frac{\partial f}{\partial u}du+\frac{\partial f}{\partial v}dv$.

若 f 是 {若 $z=f$ 是关于 x 的 {单变量函数，则}}

若 $z=f(u,v)$ 是关于 x 的 {
- 单变量函数，则 {$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial f}{\partial u}\cdot\frac{du}{dx}+\frac{\partial f}{\partial v}\cdot\frac{dv}{dx}$；$dz=\frac{\partial f}{\partial u}\cdot\frac{du}{dx}\cdot dx+\frac{\partial f}{\partial u}\cdot dv$}
- 双/多变量函数，则 {$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial f}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial f}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial x}$；$dz=\frac{\partial f}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial x}\cdot dx+\frac{\partial f}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial x}\cdot dx$}
}

多次复合函数 {对某自变量的} 对某自变量的导数为：自层函数针对所有自变量进行求导 + 链式法则拼接（{含有该自变量的自变量}）

对非最后一层函数，要求多元函数可微，单元函数可导（即可微）

对最后一层函数只要求对此自变量可导.

多次 ---- 的全微分为：自层函数的全微分 + 链式法则

所有函数可微. → 基于多次复合函数对其自变量的求导运算

为什么？因为对中间这些多元函数而言，不是对它的偏导数而是对更底层的自变量求导意味着在这一层函数中所有方向都要顾及，而最底层只用顾及某个自变量方向可导即可.

No.

Date

例：设 $z=f(x,u,v)\in C^1$，$u=g(x,y)\in C^1$，$v=h(x,y,u)\in C^1$，求 $\frac{\partial z}{\partial x}$.

法一：解：$z=f(x,g(x,y),h(x,y,g(x,y)))$

$$dz=\frac{\partial f}{\partial x}\cdot dx+\frac{\partial f}{\partial g}\cdot \partial g$$

解：$z=f(x,g(x,y),h(x,y,g(x,y)))$

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial u}\cdot\frac{\partial g}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial h}\cdot\left(\frac{\partial h}{\partial x}+\frac{\partial h}{\partial g}\cdot\frac{\partial g}{\partial x}\right)$$

$$=f_x'+f_g'\cdot g_x'+f_h'\cdot(h_x'+h_g'\cdot g_x')$$

$$=f_x'+f_u'g_x'+f_h'h_x'+f_h'h_g'g_x'$$

解：$z=f(x,u,v)=f(x,g(x,y),h(x,y,u))=f(x,g(x,y),h(x,y,g(x,y)))$

$$\therefore\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial f}{\partial x}+\frac{\partial f}{\partial u}+\frac{\partial f}{\partial v}$$

$$=\frac{\partial f}{\partial x}+\frac{\partial f}{\partial u}\cdot\left(\frac{\partial g}{\partial x}+\frac{\partial g}{\partial y}\right)+\frac{\partial f}{\partial v}\cdot\left(\frac{\partial h}{\partial x}+\frac{\partial h}{\partial u}\right)$$

$$=\frac{\partial f}{\partial x}+\frac{\partial f}{\partial u}\cdot\frac{\partial g}{\partial x}+\frac{\partial f}{\partial v}\cdot\frac{\partial h}{\partial x}+\frac{\partial f}{\partial v}\cdot\frac{\partial h}{\partial u}\cdot\frac{\partial g}{\partial x}$$

$$=f_x'+f_u'\cdot g_x'+f_v'\cdot h_x'+f_v'\cdot h_u'\cdot g_x'$$

例：设 $u=f(x,y)\in C^1$，$v=g(x,y,u)\in C^1$，$w=h(x,u,v)\in C^1$，求 $\frac{\partial w}{\partial x}=?$

解：$w=h(x,f(x,y),g(x,y,u))$

$$\therefore\frac{\partial w}{\partial x}=\frac{\partial h}{\partial x}+\frac{\partial h}{\partial f}\cdot\frac{\partial f}{\partial x}+\frac{\partial h}{\partial g}\cdot\left(\frac{\partial g}{\partial x}+\frac{\partial g}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial x}\right)$$

对w表达式中每个字母求导，再让每个字母对x求导

不可化简，因为两个"∂f"含义不同.

Campus

No.

Date

第5讲 方向导数与梯度

一. 方向导数

定义1. 设 $z=f(x,y)$ 在 $B(P_0,\delta)$ 有定义，$P_0(x_0,y_0)$，$\vec{v}\in\mathbb{R}^2$，$\|\vec{v}\|=1$，$\vec{v}=(v_1,v_2)^T$

若 $\lim\limits_{t\to0^+}\dfrac{f(x_0+tv_1,y_0+tv_2)-f(x_0,y_0)}{t}$ 存在，则称之为 $f(x,y)$ 在 P_0 沿方向 $\vec{v}$ 的方向导数，

记为 $\dfrac{\partial f}{\partial \vec{v}}\Big|_{P_0}$ 或 $f'_{\vec{v}}(P_0)$

注：① t 为 P_0P 有向距离，$t\to0^+$

② 若 $\dfrac{\partial f}{\partial \vec{v}}\Big|_{P_0}>0$，则 f 在 P_0 沿 $\vec{v}$ 增加

③ 设 $\vec{v}=(1,0)$，则 $\dfrac{\partial f}{\partial \vec{v}}\Big|_{P_0}=f_x'(P_0)$

设 $\vec{v}=(-1,0)$，则 $\dfrac{\partial f}{\partial \vec{v}}\Big|_{P_0}=-f_x'(P_0)$

为什么要求 $\|\vec{v}\|=1$？为了确保 $\|(x_0+tv_1,y_0+tv_2)-(x_0,y_0)\|=t$，即确保计算结果为此点的导数值．若 $\|\vec{v}\|=a$，则 $\dfrac{\partial f}{\partial \vec{v}}\Big|_{P_0}=\dfrac{1}{a}\cdot f'(P_0)$

2. 若 $\forall\vec{v}\in\mathbb{R}^2$ 且 $\|\vec{v}\|=1$，均有 $\dfrac{\partial f}{\partial \vec{v}}\Big|_{P_0}$ 存在 $\Leftrightarrow$ $(\partial f)_x$ $f(x,y)$ 在 P_0 连续

要求点以有线方式趋近 P_0 ←两者没有等价关系→ 要求点以任意路径趋近 P_0

二. 梯度

定义2. 设 $z=f(x,y)$ 在 $P_0(x_0,y_0)$ 可微，称 $(f_x'(P_0),f_y'(P_0))^T$ 为 f 在 P_0 处的梯度，记为

$\mathrm{grad}\,f(P_0)$ 或 $\nabla f(P_0)=\left(\dfrac{\partial f}{\partial x}\Big|_{P_0},\dfrac{\partial f}{\partial y}\Big|_{P_0}\right)^T$

（读作 "libla"，莱布拉）

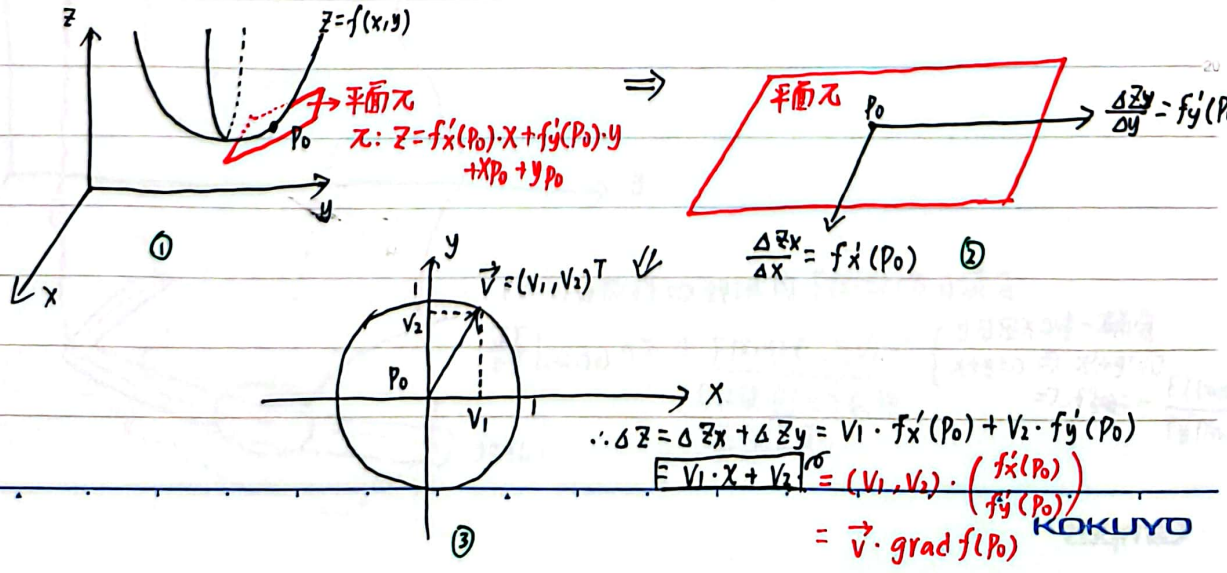
定义3. $\nabla=\left(\dfrac{\partial}{\partial x},\dfrac{\partial}{\partial y}\right)^T$，$\nabla f=\left(\dfrac{\partial}{\partial x},\dfrac{\partial}{\partial y}\right)^T f=\left(\dfrac{\partial f}{\partial x},\dfrac{\partial f}{\partial y}\right)^T$

性质：设 $z=f(x,y)$ 在 P_0 可微，$x=x_0+tv_1$，$y=y_0+tv_2$，$\|\vec{v}\|=1$，$\vec{v}=(v_1,v_2)^T$

则 $\dfrac{\partial f}{\partial \vec{v}}\Big|_{P_0}=\mathrm{grad}\,f(P_0)\cdot\vec{v}=\left(\dfrac{\partial f}{\partial x}\Big|_{P_0},\dfrac{\partial f}{\partial y}\Big|_{P_0}\right)\cdot\begin{pmatrix}v_1\\v_2\end{pmatrix}=\|\mathrm{grad}\,f(P_0)\|\cdot\|\vec{v}\|\cdot\cos\theta$，

θ 为两向量的夹角．

理用：



$\therefore\Delta z=\Delta z_X+\Delta z_Y=v_1\cdot f_x'(P_0)+v_2\cdot f_y'(P_0)$

$=(v_1,v_2)\cdot\begin{pmatrix}f_x'(P_0)\\f_y'(P_0)\end{pmatrix}$

$=\vec{v}\cdot\mathrm{grad}\,f(P_0)$

KOKUYO

No.

Date

第6讲 隐

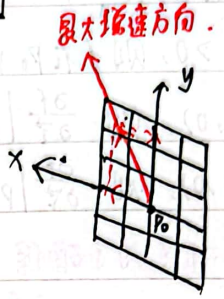
性质的理解：$z=f(x,y)$ 在 P_0 可微 $\Rightarrow dz$ 可以用一个经过 P_0 的平面表示，即 $dz = f'_x dx + f'_y dy$，

(1) 当自变量沿着 $\vec{v}$ 方向增加，$\Delta z = \vec{v}\cdot grad f(P_0)$，即平面上沿 x 方向上 z 的增量加上平面上沿 y 方向的 z 的增量．Δz 亦即 $\lim\limits_{t\to 0^+} \dfrac{f(P_0+t\vec{v})-f(P_0)}{t}$，含义为 $\vec{v}$ 方向上的导数．

为什么要求 $|\vec{v}|=1$？因为实际上 $\left.\dfrac{\partial f}{\partial \vec{v}}\right|_{P_0} = \dfrac{\vec{v}}{|\vec{v}|}\, grad f(x_0,y_0)$，$\dfrac{\partial f}{\partial \vec{v}}$

$\dfrac{\partial f}{\partial \vec{v}}(P_0)$ ----> 沿 $\vec{v}$ 方向上 z 的增量

----> 自变量的增量．



$\vec{v} = \dfrac{grad f(P_0)}{\|grad f(P_0)\|}$ 时，$\left.\dfrac{\partial f}{\partial \vec{v}}\right|_{P_0}$ 最大为 $\|grad f(P_0)\|$

$\vec{v}\cdot grad f(P_0)$ 时，$\left.\dfrac{\partial f}{\partial \vec{v}}\right|_{P_0}=0$（一定能取到）．

$x_i f'_{x_0} + y_i \cdot f'_{y_0}$ 代表沿 (x_i,y_i) 方向 f 的增量．

（在 (x_0,y_0) 处）

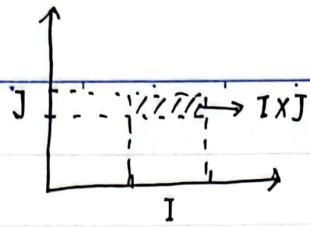
Campus

No.

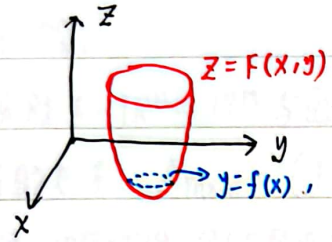
Date

第6讲 隐函数微分法

定义：设 $F(x,y)$ 定义在 $I\times J$ 上，（$I,J\subset\mathbb{R}$，区间）



若 $\forall x\in I$，$\exists! y\in J$，s.t. $F(x,y)=0$，则 $F(x,y)=0$ 确定隐函数 $y=f(x)$



定理：设 $F(x,y)$ 在 $P_0(x_0,y_0)$ 邻域 D 内满足：

① $F(x,y)\in C^1(D)$ （$F(x,y)\in C^q(D)$）

② $F(x_0,y_0)=0$

③ $\left.\frac{\partial F}{\partial y}\right|_{(x_0,y_0)}\neq 0$ $\quad x\to z\xrightarrow{\text{唯一}} y$

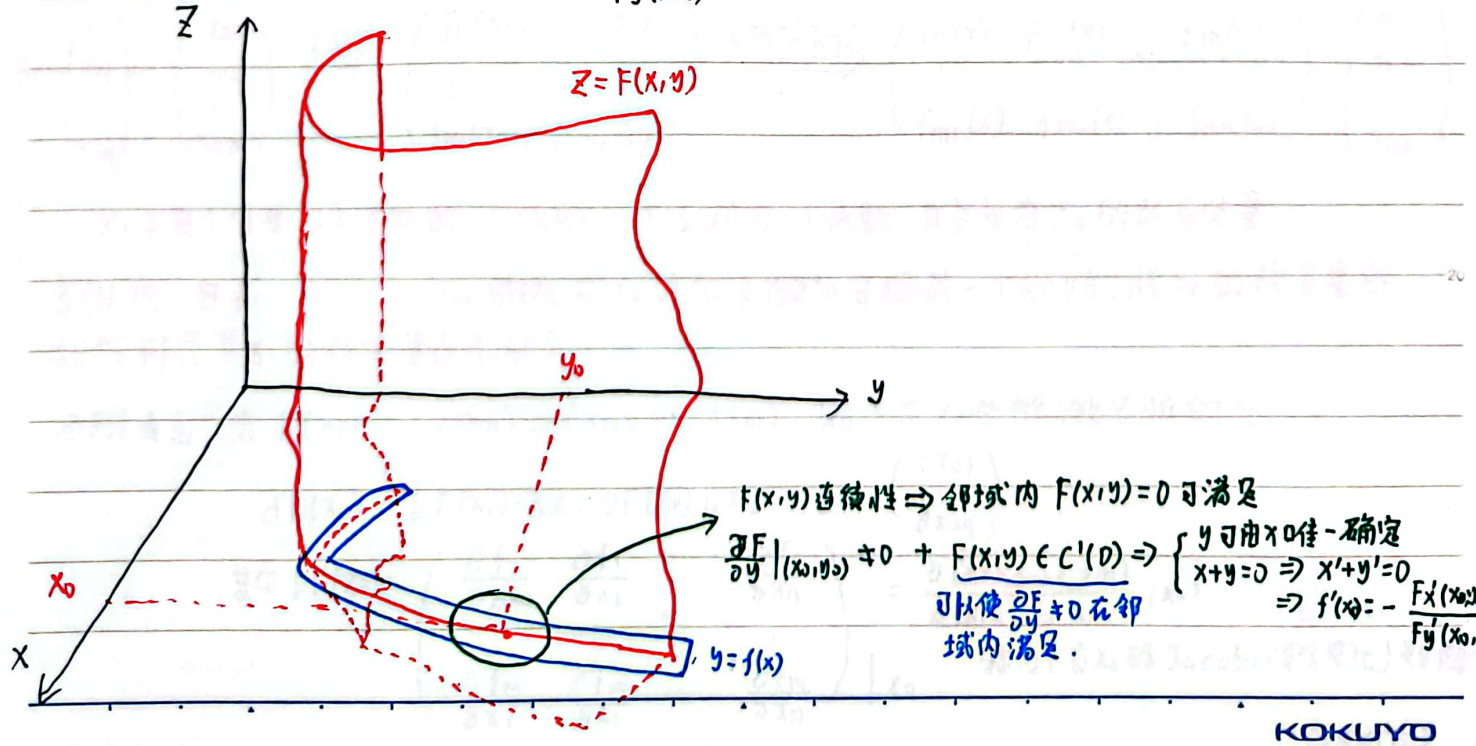
则 $\exists\delta>0$，$\eta>0$，s.t. $(x_0-\delta,x_0+\delta)\times(y_0-\eta,y_0+\eta)\subset D$，满足：

① $\forall x\in(x_0-\delta,x_0+\delta)$，$\exists! y\in(y_0-\eta,y_0+\eta)$，s.t. $F(x,y)=0$

② $y_0=f(x_0)$

③ $f(x)\in C^1(I)$ （$f(x)\in C^q(I)$）

④ $\forall x\in I$，$f'(x)=\frac{dy}{dx}=-\frac{F_x'(x,y)}{F_y'(x,y)}=-\frac{\partial F}{\partial x}\cdot\frac{\partial y}{\partial F}$



$F(x,y)$ 连续性 $\Rightarrow$ 邻域内 $F(x,y)=0$ 可满足

$\left.\frac{\partial F}{\partial y}\right|_{(x_0,y_0)}\neq 0$ + $F(x,y)\in C^1(D)$ $\Rightarrow$ 可以使 $\frac{\partial F}{\partial y}\neq 0$ 在邻域内满足。

$\begin{cases} y\text{ 可由 }x\text{ 唯一确定} \\ x+y=0 \Rightarrow x'+y'=0 \end{cases}$

$\Rightarrow f'(x_0)=-\frac{F_x'(x_0,y_0)}{F_y'(x_0,y_0)}$

KOKUYO

No.

Date . .

第6讲 向量值函数(微分)

一. 向量值函数的连续

定义: 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 非空, $F: \Omega \to \mathbb{R}^m$ 映射, $X_0=(x_{01}, x_{02}, \dots, x_{0n}) \in \Omega$, 且为 Ω 聚点, 若 $\lim\limits_{x\to x_0} F(x)=F(x_0)$, 则称 F 在 x_0 连续.

线性定义: 设 $F: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ 映射, 若 $\forall X, Y \in \mathbb{R}^n$, $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$, $F(\alpha X+\beta Y)=\alpha F(x)+\beta F(Y)$, 则 F 是线性的.

定理: 线性映射 $F: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ 与 $m\times n$ 阶矩阵一一对应.

求矩阵的方法: $A_{m\times n}=\big(F(e_1)\ F(e_2)\ \cdots\ F(e_n)\big)_{m\times n}$ "待定系数法"

性质: 设 $F: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ 线性, 则 F 是连续的.

$$\lim_{x\to x_0} F(x)=F(x_0) \Leftrightarrow \lim_{x\to x_0}(F(x)-F(x_0))=0$$

$\because F(x)=AX$

$\therefore F(x)-F(x_0)=\|A(x-x_0)\| \le \|A\|\cdot\|x-x_0\| \to 0\ (x\to x_0)$

||矩阵|| 定义: $\|A\|=\max\{\|Ax\| \mid \|x\|=1\}$

二. 向量值函数微分

定义1. 设 $x_0=(x_{01}, \dots, x_{0n}) \in \mathbb{R}^n$, 若映射 $F: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ 在 x_0 全改变量

$$\Delta F=F(x_0+\Delta x)-F(x_0)=A\Delta x+\alpha\cdot\Delta x \quad (\|\Delta x\|\to 0),$$

其中 $A_{m\times n}$ 矩阵, 与 Δx 无关, 且 $\lim\limits_{\|\Delta x\|\to 0}\dfrac{\|\alpha\cdot\Delta x\|}{\|\Delta x\|}=0$, 则 F 在 x_0 可微.

向量值函数与矩阵的理解:

$$X_1=\begin{pmatrix}x_{11}\\ x_{12}\\ \vdots\\ x_{1m}\end{pmatrix}=F\begin{pmatrix}x_{01}\\ x_{02}\\ \vdots\\ x_{0n}\end{pmatrix} \xrightarrow{\text{等同于}} \begin{pmatrix}f_1(x_{01},\dots,x_{0n})\\ \vdots\\ f_m(x_{01},\dots,x_{0n})\end{pmatrix} \xrightarrow{\text{用矩阵表示}} \begin{pmatrix}f_{11}(x) & f_{12}(x) & \cdots & f_{1n}(x)\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ f_{m1}(x) & f_{m2}(x) & \cdots & f_{mn}(x)\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}x_{01}\\ x_{02}\\ \vdots\\ x_{0n}\end{pmatrix}$$

X_1 中每个分量对应 F 中的一个法则, 此法则为一个函数, 自变量为 x_0 的所有分量.

类似地, 由 $f_1, f_2, \dots, f_m$ 的 $(1)_x$ 在 x_0 处的全微分可组成一个矩阵, 将 x_0 的改变量用矩阵形式与 x_1 的改变量连系起来.

不难看出: 若 $F(x_{01}, \dots, x_{0n})=(x_{11}, \dots x_{1m})$, 则 F 在 x_0 处的微分映射为:

$$dF(x_0)=DF(x_0)\cdot\Delta x=DF(x_0)\,dx, \quad dx=\begin{pmatrix}dx_{01}\\ \vdots\\ dx_{0n}\end{pmatrix}$$

其中 $DF(x_0)=\begin{pmatrix}\frac{\partial f_1}{\partial x_{01}} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n}\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1} & \frac{\partial f_m}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n}\end{pmatrix}\Big|_{x_0}=\dfrac{\partial(f_1,\dots,f_m)}{\partial(x_1,\dots,x_n)}(x_0)$

称为 F 在 x_0 的 Jacobi (雅可比) 矩阵 ☆

KOKUYO

No.

Date

第7讲 隐

理解向量值函数的关键之处，在于：视结果向量中的每个分量为一个多元函数.

F在x_0可微 $\Leftrightarrow$ f_i在x_0可微

三. 复合映射微分

定理1. 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, $D \subset \mathbb{R}^m$ 非空点集, $u=f(x):\Omega \to \mathbb{R}^m$

$y=g(u):D\to\mathbb{R}^k$, 且 $R(f)\subset D(g)$, 若 f 在 x_0 可微, g 在 $u_0=f(x_0)\in D$ 可微,

则复合映射 $g\circ f$ 在 x_0 可微. 且 $D(g\circ f)x_0 = Dg(u_0)\cdot Df(x_0)$

例1. $\begin{cases} y_1 = u_1u_2 - u_1u_3 \\ y_2 = u_1u_3 - u_2^2 \end{cases}$ $\begin{cases} u_1 = x_1\cos x_2 + (x_1+x_2)^2 \\ u_2 = x_1\sin x_2 + x_1x_2 \\ u_3 = x_1^2 - x_1x_2 + x_2^3 \end{cases}$

$\varphi:(u_1\ u_2\ u_3)\to(y_1,y_2)$ $\quad$ $\psi:(x_1\ x_2)\to(u_1\ u_2\ u_3)$

$f=\varphi\circ\psi:(x_1,x_2)\to(y_1,y_2)$, 求 f 在 $(x_1,x_2)=(1,0)$ 处的 Jacobi 矩阵.

解: $Df(1,0) = D\psi(1,0)\cdot D\varphi(2,0,1)$

$$= \left(\frac{\partial u_1}{\partial x_1}\Big|_{(1,0)} \quad \frac{\partial u_2}{\partial x_2}\Big|_{(1,0)} \quad \frac{\partial u_3}{\partial x_2}\Big|_{(1,0)} \right)$$

$$= \frac{\partial(u_1\ u_2\ u_3)}{\partial(x_1\ x_2)}\Big|_{(1,0)} \cdot \frac{\partial(y_1\ y_2)}{\partial(u_1\ u_2\ u_3)}\Big|_{(2,0,1)}$$

$$\frac{\partial(y_1,y_2)}{\partial(x_1,x_2)}\Big|_{(1,0)} = \frac{\partial(y_1,y_2)}{\partial(u_1,u_2,u_3)}\Big|_{(2,0,1)} \cdot \frac{\partial(u_1,u_2,u_3)}{\partial(x_1,x_2)}\Big|_{(1,0)}$$

$$= \begin{pmatrix} \frac{\partial y_1}{\partial u_1}(2,0,1) & \frac{\partial y_1}{\partial u_2}(2,0,1) & \frac{\partial y_1}{\partial u_3}(2,0,1) \\ \frac{\partial y_2}{\partial u_1}(2,0,1) & \frac{\partial y_2}{\partial u_2}(2,0,1) & \frac{\partial y_2}{\partial u_3}(2,0,1) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{\partial u_1}{\partial x_1}(1,0) & \frac{\partial u_1}{\partial x_2}(1,0) \\ \frac{\partial u_2}{\partial x_1}(1,0) & \frac{\partial u_2}{\partial x_2}(1,0) \\ \frac{\partial u_3}{\partial x_1}(1,0) & \frac{\partial u_3}{\partial x_2}(1,0) \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} u_2-u_3 & u_1-u_1 \\ u_3 & -2u_2 \\ u_1 & u_1 \end{pmatrix}\Big|_{(2,0,1)} \cdot \begin{pmatrix} \cos x_2 + 2(x_1+x_2) & -x_1\sin x_2 + 2(x_1+x_2) \\ \sin x_2 + x_2 & x_1\cos x_2 + x_1 \\ 2x_1 - x_2 & -x_1 + 2x_2 \end{pmatrix}\Big|_{(1,0)}$$

$$= \begin{pmatrix} -1 & 4 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

从结果可得出:

$$\frac{\partial y_2}{\partial x_1}\Big|_{(1,0)} = 1$$

No.

Date . .

第7讲 隐函数微分. 逆映射微分

一. 隐函数微分

例：方程 $\sin x+\ln y-xy^3=0$ 在 $(0,1)$ 附近确定隐函数 $y=f(x)$，求 $f'(x)|_{x=0}=?$

法一：$F(x,y)=\sin x+\ln y-xy^3=0$

$F_x'=F_1(x,y)+f'(x)F_2(x,y)=0$

$f'(0)=-\left.\dfrac{F_1(x,y)}{F_2(x,y)}\right|_{(0,1)}$

法二：$\cos x+\frac{1}{y}\cdot f'(x)-y^3-x\cdot 3y^2\cdot f'(x)=0$ 则将 $x=0,y=1$ 代入即可.

理解：法一与法二都是视 $y=f(x)$，依据链式法则对方程整体求导，没有本质上的区别. 唯一不同在于：法一延迟了 $\left(\frac{dy}{dx}\right)_x$ $\frac{dg(y)}{dx}$ 的运算，将其用 F_y' 表示，而法二则直接计算 $\frac{dg(y)}{dy}$.

对于抽象函数(不知道具体表达式)时用法一；知道具体表达式用法二. 取决于写不写得出 y 对 x 的具体表达式.

例如：若已知 $(x,y)\to(u,v)\to w\to z$，且 $\begin{cases}2u-x-y=0\\2v-x+y=0\\w-ze^y=0\end{cases}$

技巧1：计算 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 时，$\boxed{\frac{\partial z}{\partial x}}$ $\left(\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial z}{\partial w}\right)_x$ 先求 $\frac{\partial z}{\partial w}$，由于 $w-ze^y=0$ 具体表达式已知，且 z 可以分离，则直接求导即可. 但 w 与 u,v 并不在同一个方程中，则写为 w_u'，w_v'.

总结：计算 y 对 x 的导数
- 有中间变量：链式法则
- y 可分离：直接求导
- y 不可分离
  - 表达式已知：$\frac{\partial f(u)}{\partial x}=\frac{\partial f(u)}{\partial y}\cdot\frac{dy}{dx}$
  - 表达式未知：保留 F_1'、F_2'

技巧2：写出关系图：$(x,y)\to(u,v)\to w\to z$

写出函数名：$z=we^y$（尽量具体） $w=g(u,v)=g(f_1(x,y),f_2(x,y))$ 不可化简

用 $\frac{\partial}{\partial}$ 代替 f'，因为函数名过多易复杂. $\frac{\partial w}{\partial x}=\frac{\partial w}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial w}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial x}$

$=g_1'\cdot f_{11}'+g_2'\cdot f_{21}'$（更复杂）

技巧3：有n个方程 自变量个数 = 所有字母个数 − 方程个数，即：一个方程确定一个因变量

定理：设 $F(x_1,x_2,\dots,x_n,y)$ 定义在 (x_0,y_0) 邻域 W 内，$x_0=(x_{01},x_{02},\dots,x_{0n})$，$y_0\in\mathbb{R}$，

满足 ① $F(x_0,y_0)=0$（针对下面而言） ② $F(x,y)\in C^q(W)$ $(q\geq 1)$ $(x=(x_1,\dots,x_n))$ ③ $F_y'(x_0,y_0)\neq 0$

则 $\exists\delta>0,\eta>0$，s.t. $B(x_0,\delta)\times(y_0-\eta,y_0+\eta)\subset W$，$\forall x\in B(x_0,\delta)$，$\exists!\ y\in(y_0-\eta,y_0+\eta)$，

s.t. $F(x,y)=0$，满足：

(i) $y_0=f(x_0)$

(ii) $f(x)\in C^q(B(x_0,\delta))$

(iii) $\forall x\in B(x_0,\delta)$，$\frac{\partial f}{\partial x_i}(x)=-\frac{F_{x_i}'(x,y)}{F_y'(x,y)}$

KOKUYO

而且此矩阵可逆，说明 y_i 之下有其余变量，不然则此行恒为0了 ← 理解：① $y_i \neq ky_R$ ② $\frac{\partial F_i}{\partial y_i} \neq 0$ 则必须是一个矩阵可逆.

定理2. 设有 m 个 $n+m$ 元函数 $F_i(X,Y)$, $i=1,2,\dots,m$, $X\in\mathbb{R}^n$, $Y\in\mathbb{R}^m$, 满足定义在 (X_0,Y_0) 的邻域 W 内.

满足：① $F_i(X_0,Y_0)=0$ $(i=1,2,\dots,m)$ 针对所有的F，即方程组 ② $F_i\in C^q(W)$ $(q\geq 1)$ 针对所有的F、x、y而言 ③ $\left.\frac{\partial(F_1,F_2,\dots,F_m)}{\partial(y_1,y_2,\dots,y_m)}\right|_{(X_0,Y_0)}$ 可逆 特殊针对y

则 $\exists\delta>0$ 及 $\eta>0$, s.t. $B(X_0,\delta)\times B(Y_0,\eta)\subset W$, 满足 $\forall X\in B(X_0,\delta)$, $\exists! Y\in B(Y_0,\eta)$, s.t.

$F_i(X,Y)=0$ $(i=1,2,\dots,m)$

即方程组 $F_i(X,Y)=0$ 确定隐函数组 $Y=G(X)$, 满足

(i) $Y_0=G(X_0)$

(ii) $G(X)\in C^q(W)$ (即 $G(X)$ 每个分量 $g_i(X)\in C^q(W)$)

(iii) $\forall X\in B(X_0,\delta)$,

$$\left.\frac{\partial(y_1,y_2,\dots,y_m)}{\partial(x_1,x_2,\dots,x_n)}\right|_X = -\left(\frac{\partial(F_1,F_2,\dots,F_m)}{\partial(y_1,y_2,\dots,y_m)}\right)^{-1}\Bigg|_{(X,Y)} \cdot \left.\frac{\partial(F_1,F_2,\dots,F_m)}{\partial(x_1,x_2,\dots,x_n)}\right|_{(X,Y)}$$

($Y=G(X)$, $F(X,Y)=0$)

↳ 不用背公式，对 F_i 求 x_j 导后列出方程组求解即可.

$F_i(x_1,\dots,x_n,y_1,\dots,y_m)=0$

对 F_i 求 x_j 导 $\Leftrightarrow$ $\frac{\partial(F_1,F_2,\dots,F_m)}{\partial(x_1,\dots,x_n)}\cdot dx + \frac{\partial(F_1,\dots,F_m)}{\partial(y_1,\dots,y_m)}\cdot\frac{\partial(y_1,\dots,y_m)}{\partial(x_1,\dots,x_n)}\,dx=0$ 求出!

二. 逆映射微分

定理4. 设 $\Omega\in\mathbb{R}^n$ 非空开集, $Y=f(x):\Omega\to\mathbb{R}^n$ 连续可微映射. $X_0\in\Omega$, 若 $Df(x_0)$ 可逆, 则 $\exists\delta>0$ 及 $\eta>0$.

则存在唯一 $f^{-1}: B(Y_0,\eta)\to B(X_0,\delta)$ 且 f^{-1} 连续可微, $X=f^{-1}(Y)$, $Y\in B(Y_0,\eta)$. 且 $Df^{-1}(Y)=(Df(X))^{-1}$, $(\forall Y\in B(Y_0,\eta))$

称 f^{-1} 为 $f:\Omega\to\mathbb{R}^n$ 逆映射.

例: 已知 $\begin{cases} u=\frac{y^2}{x} \\ v=xy \end{cases}$, 求 $\left.\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right|_{(4,2)}=?$

$\left.\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}\right|_{(4,2)}=\begin{pmatrix}-4 & 4\\ 2 & 1\end{pmatrix}$ 可逆, 则 $\left.\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right|_{(4,2)}=-\frac{1}{12}\begin{pmatrix}1 & -4\\ -2 & -4\end{pmatrix}$

$$\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}^{-1}=\frac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix}d & -b\\ -c & a\end{pmatrix}$$

No.

Date

第8讲 多元函数微分学几何应用

一. 空间直线方程

空间直线
- 参数式 $l:\begin{cases}x=x(t)\\y=y(t)\\z=z(t)\end{cases}$ → 曲线以有两种表示方法
- 参数式
- 点向式 $l:\frac{x-x_0}{a}=\frac{y-y_0}{b}=\frac{z-z_0}{c}$
- 平面相交 $l:\begin{cases}F(x,y,z)=0\\G(x,y,z)=0\end{cases}$

关系：$\frac{x'(t_0)}{y'(t_0)}=\frac{a}{b}$

二. 空间平面方程

空间平面
- 式：$a(x-x_0)+b(y-y_0)+c(z-z_0)=0$
- 式：$\begin{cases}x=x(u,v)\\y=y(u,v)\\z=z(u,v)\end{cases}$

三. 曲线的切线

$$l:\frac{x-x_0}{a}=\frac{y-y_0}{b}=\frac{z-z_0}{c}$$

$l:\begin{cases}x=x(t)\\y=y(t)\\z=z(t)\end{cases}$ $t\in I$ 若l光滑，即曲线上处处有非零切向量且连续变化，

（即 $\forall t\in I$, $x(t),y(t),z(t)\in C^1(I)$ 且 $x'(t)^2+y'(t)^2+z'(t)^2\neq 0$）

且有 $x_0=x(t_0)$，$y_0=y(t_0)$，$z_0=z(t_0)$ $\forall(t_0\in I)$

则 l 在 $P_0(x_0,y_0,z_0)$ 切线方程为：$\frac{x-x(t_0)}{x'(t_0)}=\frac{y-y(t_0)}{y'(t_0)}=\frac{z-z(t_0)}{z'(t_0)}$

$(x'(t_0),y'(t_0),z'(t_0))$ 称为 l 在 P_0 处的 切向量

四. 平面的切平面与法线

1. 一般显函数

设 $z=f(x,y)$ 为光滑曲面（即曲面上处处有非零法向量，且法向量在曲面上连续变化）

（也即 $f(x,y)\in C^1$），则 $z_0=f(x_0,y_0)$ 在 (x_0,y_0) 处的切平面为：

式：$z-z_0=\frac{\partial f}{\partial x}\cdot(x-x_0)+\frac{\partial f}{\partial y}(y-y_0)$ 法向量为 $(\frac{\partial f}{\partial x},\frac{\partial f}{\partial y},-1)$

法线方程为：$\frac{z-z_0}{-1}=\frac{y-y_0}{\frac{\partial f}{\partial y}}=\frac{x-x_0}{\frac{\partial f}{\partial x}}$

No.

Date

2. 隐函数

曲面 $S: F(x,y,z)=0$. 设 $F(x,y,z)=0$ 在 $P_0(x_0,y_0,z_0)$ 连续可微，且 $\nabla F(P_0)\neq 0$

则 $z=z(x,y)$ 曲面 S 在 P_0 的：

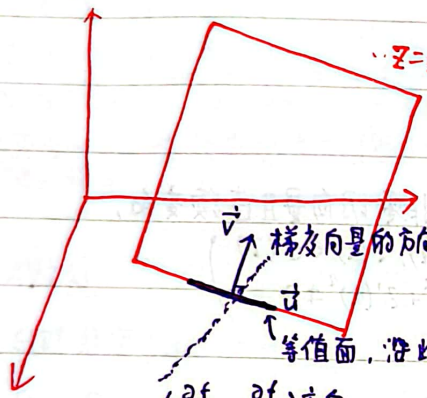
法向量为：$\vec{n}=\nabla F(P_0)$

切平面为：$\frac{\partial F}{\partial z}\Big|_{P_0}\cdot(z-z_0)+\frac{\partial F}{\partial y}\Big|_{P_0}(y-y_0)+\frac{\partial F}{\partial x}\Big|_{P_0}(x-x_0)=0$

法线方程为：$\frac{z-z_0}{\frac{\partial F}{\partial z}}=\frac{y-y_0}{\frac{\partial F}{\partial y}}=\frac{x-x_0}{\frac{\partial F}{\partial x}}$

切平面上任一方向向量为：$\{\vec{m}\mid \vec{m}\in\mathbb{R}^3 \text{ 且 } \vec{m}\cdot\nabla F(P_0)=0\}$ ⇐理解：对于 $\vec{m}\cdot\Delta F(P_0)=0$ 的所有向量 $\vec{m}$ 而言，$\vec{m}$ 只与

理解：在 $z=f(x,y)=z$ 平面中：



$dz=f_x\cdot dx+f_y\,dz$，告诉我们 dz 与 dx，dy 的计算关系.

可以看出，$\vec{v}$ 是垂直于该等值面的.

同理在 $W=F(x,y,z)$ 平面中，曲面 $z=z(x,y)$ 的法向量垂直于"直线(x,y,z)"，而平面 $l(x,y,z)$ 与这一等值面的切线 $\vec{m}=\vec{0}$（因为等值面，$dw=0$），则法向量为 ∇F

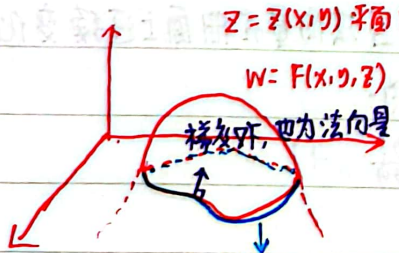
$\vec{m}\perp\nabla F$

(W) 在四维空间中：

$z=z(x,y)$ 直线是等值面的切线 ⇒ 切线与 ∇F 之积恒为 0 ⇒ 切线向量 $\perp\nabla F$

在三维中：

$z=z(x,y)$ 平面的法线恒垂直于 (x,y,z) ⟶ 法向量为 ΔF



等值线 $L=z(x,y)$，即 $F(x,y,z)=0$

☆ 其实，∇f 恒垂直于此点的等值线.
因为 ∇f 的方向是因变量增长最快的方向.
对等值线的射量为 0，即垂直.

No.

Date

3. 参数方程

曲面 S: $\begin{cases} x=x(u,v) \\ y=y(u,v) \\ z=z(u,v) \end{cases}$ $(u,v)\in D\subset\mathbb{R}^2$，曲面 S 光滑（即 $x,y,z\in C^1(D)$ 且 $\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v)}$ 秩为 2），有 $P_0(x_0,y_0,z_0)\in S$，$\exists (u_0,v_0)\in D$，s.t. $\begin{cases} x_0=x(u_0,v_0) \\ y_0=y(u_0,v_0) \\ z_0=z(u_0,v_0) \end{cases}$

则曲面 S 上自以 P_0 切平面的两条直线为：

L_V: $\begin{cases} x=x(u_0,v) \\ y=y(u_0,v) \\ z=z(u_0,v) \end{cases}$ 切线：$\frac{x-x_0}{x_v'(P_0)}=\frac{y-y_0}{y_v'(P_0)}=\frac{z-z_0}{z_v'(P_0)}$ 切线方向：$(x_v'(P_0),\ y_v'(P_0),\ z_v'(P_0))=\vec{T}_V$

L_u 切线方向 $(x_u'(P_0),\ y_u'(P_0),\ z_u'(P_0))=\vec{T}_u$

则平面法向量：$\vec{n}=\vec{T}_u\times\vec{T}_v=\begin{vmatrix} i & j & k \\ & \vec{T}_u & \\ & \vec{T}_v & \end{vmatrix}=i\cdot\left|\frac{\partial(y,z)}{\partial(u,v)}\right|_{P_0}+\cdots$

切平面的参数方程为：

$$\begin{cases} x=x_0+x_u'(u_0,v_0)\Delta u+x_v'(u_0,v_0)\Delta v \\ y=y_0+y_u'(u_0,v_0)\Delta u+y_v'(u_0,v_0)\Delta v \\ z=z_0+z_u'(u_0,v_0)\Delta u+z_v'(u_0,v_0)\Delta v \end{cases}$$

五. 曲线的法平面

1. 光滑曲线 l: $\begin{cases} x=x(t) \\ y=y(t) \\ z=z(t) \end{cases}$ $t\in I$，$\vec{\tau}=(x'(t),y'(t),z'(t))$ 为 L 在 (x,y,z) 的切向量

则法平面为 $x'(t_0)(x-x_0)+y'(t_0)(y-y_0)+z'(t_0)(z-z_0)=0$

2. l: $\begin{cases} F(x,y,z)=0 \\ G(x,y,z)=0 \end{cases}$ $F,G\in C^1(W)$，$F(P_0)=0=G(P_0)$

当 $\left|\frac{\partial(F,G)}{\partial(y,z)}\right|_{P_0}\neq 0$ 时，右角定直线 l: $\begin{cases} x=x \\ y=y(x) \\ z=z(x) \end{cases}$

此直线的切线方向为：$\nabla F\times\nabla G$

六. 平面束

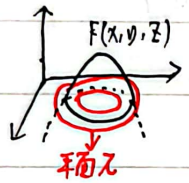
已知 $\begin{cases} \pi_1: f(x,y,z)=0 \\ \pi_2: g(x,y,z)=0 \end{cases}$ 直线 l，则经过 l 的所有平面可表示为 $\begin{cases} \pi_1+\lambda\pi_2 \\ \pi_2 \end{cases}$ $(\lambda\in\mathbb{R})$ 或 $\begin{cases} \lambda\pi_1+\pi_2 \\ \pi_1 \end{cases}$ $(\lambda\in\mathbb{R})$

KOKUYO

No.

Date

六. 总结

曲线/曲面方程	含义	"光滑"条件	切向量/法向量计算公式
$l:\begin{cases}x=x(t)\\y=y(t)\\z=z(t)\end{cases}$	t的参数表达一条向量	每点有非零向量且连续变化，即 $x(t),y(t),z(t)\in C^1$ 且 $x'(t),y'(t),z'(t)$ 不全为0	$(x'(t),y'(t),z'(t))$
$l:\begin{cases}F(x,y,z)=0\\G(x,y,z)=0\end{cases}$	两平面相交	$F,G\in C^1$	$\nabla F\times\nabla G$
$\Sigma: z=f(x,y)$	显函数	$f\in C^1$	$dz=f_x'dx+f_y'dy$ $\Rightarrow (f_x',f_y',-1)$
$\Sigma: F(x,y,z)=0$		F可微	∇F（在F所在空间中找一个向量垂直于(x,y,z)，即为 dF）
$\Sigma:\begin{cases}x=x(u,v)\\y=y(u,v)\\z=z(u,v)\end{cases}$	两条向量	$x,y,z\in C^1$	$\tau_v=(x_v'\ y_v'\ z_v')$ $\tau_u=(x_u'\ y_u'\ z_u')$ 方向向量 $=\tau_v\times\tau_u$

No.

Date

第9讲 高阶全微分与泰勒展开

一. 高阶全微分

一阶微分：若 $f(x)$ 定义在开集 $D \in \mathbb{R}^n$ 上可微，则对 $\forall x \in D$

$$df(x) = f'_{x_1}(x)\,dx_1 + f'_{x_2}(x)\,dx_2 + \cdots + f'_{x_n}(x)\,dx_n$$

二阶微分：若 $f(x) \in C^2(D)$，则

$$d^2f(x_0) = \boxed{d(df(x))}\Big|_{x_0} \quad d(df)(x_0) = \sum_{i,j=1}^{n} f''_{ij}(x_0)\cdot dx_i\,dx_j$$

$$= (dx_1\ dx_2\ \cdots\ dx_n)\begin{pmatrix} f''_{11}(x_0) & f''_{12}(x_0) & \cdots & f''_{1n}(x_0) \\ f''_{21}(x_0) & f''_{22}(x_0) & \cdots & f''_{2n}(x_0) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f''_{n1}(x_0) & f''_{n2}(x_0) & \cdots & f''_{nn}(x_0) \end{pmatrix}\begin{pmatrix} dx_1 \\ dx_2 \\ \vdots \\ dx_n \end{pmatrix}$$

实对称阵，Hesse（海森矩阵）

对于 $f(x,y) \in C^n(D)$ 而言：

$$df(x_0,y_0) = f'_x(x_0,y_0)\,dx + f'_y(x_0,y_0)\,dy$$

$$d^2f(x_0,y_0) = f''_{xx}(x_0,y_0)\,dx^2 + 2f''_{xy}(x_0,y_0)\,dx\,dy + f''_{yy}(x_0,y_0)\,dy^2$$

$$= \left(dx\cdot\frac{\partial}{\partial x} + dy\cdot\frac{\partial}{\partial y}\right)^2 f(x_0,y_0)$$

理解：高阶n阶全微分等价于对 $n-1$ 阶曲面在 x_i 方向上再次微分，自次微分的作用符记为 $\left(dx\cdot\frac{\partial}{\partial x} + dy\frac{\partial}{\partial y}\right)$，作用n次即为 $\left(dx\cdot\frac{\partial}{\partial x} + dy\cdot\frac{\partial}{\partial y}\right)^n$

二. 泰勒展开

定理1. 设 $D \subset \mathbb{R}^2$ 为凸区域，$f(x,y) \in C^{n+1}(D)$，$P_0(x_0,y_0) \in D$，则 $\forall P(x,y) \in D$，$f(x,y)$ 在 P_0 可展开为带有拉格朗日余项的n阶泰勒展开式：

$$f(x,y) = f(x_0,y_0) + f'_x(x_0,y_0)(x-x_0) + f'_y(x_0,y_0)(y-y_0) + \frac{1}{2}[f''_{xx}(x_0,y_0)(x-x_0)^2 + f''_{yy}(x_0,y_0)(y-y_0)^2 + 2f''_{xy}(x_0,y_0)(y-y_0)(x-x_0)]$$

$$+ \cdots + \frac{1}{n!}\left((x-x_0)\frac{\partial}{\partial x} + (y-y_0)\frac{\partial}{\partial y}\right)^n f(x_0,y_0)$$

$$+ \frac{1}{(n+1)!}\left((x-x_0)\frac{\partial}{\partial x} + (y-y_0)\frac{\partial}{\partial y}\right)^{n+1} f(x_0+\theta(x-x_0),\ y_0+\theta(y-y_0)) \quad (0<\theta<1)$$

$$= f(x_0,y_0) + f'_x(x_0,y_0)(x-x_0) + f'_y(x_0,y_0)(y-y_0) + \frac{1}{2}\left((x-x_0)\frac{\partial}{\partial x} + (y-y_0)\frac{\partial}{\partial y}\right)^2 f(x_0,y_0)$$

$$+ \cdots + \frac{1}{(n+1)!}\left((x-x_0)\frac{\partial}{\partial x} + (y-y_0)\frac{\partial}{\partial y}\right)^{n+1} f(x_0+\theta(x-x_0),y_0+\theta(y-y_0))$$

No.

Date . .

定理2. 设 $D \subset \mathbb{R}^2$ 凸区域，$f(x,y) \in C^n(D)$，$(x_0,y_0) \in D$，则 $\forall (x,y) \in D$ 满足 $|x-x_0|$、$|y-y_0|$ 充分小，

$f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 展开为带有皮亚诺余项的 n 阶泰勒展开式：

$$f(x,y) = f(x_0,y_0) + \left((x-x_0)\frac{\partial}{\partial x} + (y-y_0)\frac{\partial}{\partial y}\right) f(x_0,y_0) + \cdots + \frac{1}{n!}\left((x-x_0)\frac{\partial}{\partial x} + (y-y_0)\frac{\partial}{\partial y}\right)^n f(x_0,y_0) + o\left((\sqrt{x^2+y^2})^n\right) \quad ((x,y)\to(x_0,y_0))$$

总结：① $\left((x-x_0)\frac{\partial}{\partial x} + (y-y_0)\frac{\partial}{\partial y}\right)^n f(x_0,y_0)$

$$= \sum_{i=0}^{n} C_n^i f_{x^i y^{n-i}}^{n}(x_0,y_0)\cdot(x-x_0)^i(y-y_0)^{n-i}$$

② $\left((x-x_0)\frac{\partial}{\partial x} + (y-y_0)\frac{\partial}{\partial y}\right)^3 f(x_0,y_0)$

$$= f'''_{xxx}(x_0,y_0)(x-x_0)^3 + 3f'''_{xxy}(x_0,y_0)(x-x_0)^2(y-y_0) + 3f'''_{xyy}f(x_0,y_0)(x-x_0)(y-y_0)^2 + f'''_{yyy}(x_0,y_0)(y-y_0)^3$$

③ 与一元泰勒公式相比，多元函数的泰勒公式不同之处仅在于 f 的全微分，而全微分遵循依次求导：

No.

Date

第10讲 极值

一. 定义

1. 极大值与极大值点：设 $f(x,y)$ 定义在 $P_0(x_0,y_0)$ 的邻域 W 内，若 $\forall (x,y)\in W$，有 $f(x,y)\le f(x_0,y_0)$，则称 P_0 是 $f(x,y)$ 的极大值点

2. 严格极大值：设 $f(x,y)$ 定义在 $P_0(x_0,y_0)$ 邻域内，若 $\forall (x,y)\in \mathring{W}\setminus(x_0,y_0)$，有 $f(x,y)<f(x_0,y_0)$，则称 P_0 是 $f(x,y)$ 的严格极大值点

3. 驻点：若 $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 存在偏导数，且 $f_x'(x_0,y_0)=0$，$f_y'(x_0,y_0)=0$，即 $\nabla f(P_0)=0$，则称 $P_0(x_0,y_0)$ 是 $f(x,y)$ 的驻点

定理：若 $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 取得极值，且 $f_x'(x_0,y_0)$，$f_y'(x_0,y_0)$ 存在，则 $f_x'(x_0,y_0)=f_y'(x_0,y_0)=0$

极值点不一定是驻点，驻点不一定是极值点

二. 无条件极值

定理1. 设 $f(x,y)\in C^2(B(P_0,\delta))$，$P_0(x_0,y_0)$，且 $\nabla f(P_0)=0$，则：

	$H_f(P_0)$	P_0
性质	正定阵	严格极小值点
	负定阵	严格极大值点
	不定阵	一定不是极值点
	半定阵	无法判断

理解：
极值点必须要求一阶导为0.
不同极值点的二阶导变化有区别.
若二阶导的海森矩阵半正定，则要看周围点的 Hesse 矩阵性质.
若 Hesse 在此点恒大于0，则用连续性，周围点一定更大.

定理2. 设 $f(x,y)\in C^2(B(P_0,\delta))$，$P_0(x_0,y_0)$，且 $\nabla f(P_0)=0$，若 $\exists \delta_0>0$，s.t. $\forall P(x,y)\in B(P_0,\delta_0)$，有：

	$H_f(P)$	P_0
性质	半正定阵	极小值点
	半负定阵	极大值点

KOKUYO

No.

Date . .

(半)正定阵判别法：主子式判别法　主子式：主对角线元素相同的矩阵的行列式

正定阵：所有顺序主子式 >0

负定阵：$(-1)^n$ 所有顺序主子式 >0，其中 n 为顺序主子矩阵的阶数

半正定阵：所有主子式 ≥ 0　(由于为0项的判定必须判断好所有主子式)

半负定阵：$(-1)^n$ 所有主子式 ≥ 0，其中 n 为主子矩阵阶数

不定阵：其余情况

极值点与最值点关系：二次及以下的二元函数极值点一定是最值点.

其余函数要借助拉格朗日余项确定(二阶的海森矩阵).

三. 条件极值

已知 $f(x,y)=z$，x 与 y 满足 $\varphi(x,y)=0$，则 z 最大值？

① 设 $L(x,y)=f(x,y)-\lambda\varphi(x,y)$ ← 理解：对满足路径 $\varphi(x,y)$ 的点，其 $f(x,y)$ 与 $L(x,y)$ 值一样. 而对非路径上的函数会改变值的大小. 因此 $L(x,y)$ 能够求出此路径下的极值点.

② $\begin{cases} \text{对 } x \text{ 求导：} & f_1'-\lambda\varphi_1'=0 \\ \text{对 } y \text{ 求导：} & f_2'-\lambda\varphi_2'=0 \\ \text{对 } \lambda \text{ 求导：} & \varphi(x,y)=0 \end{cases}$ ← 对 λ 求导，也可以理解为 $\varphi(x_0,y_0)=0$ 本来就成立. 也可以理解为：λ 不改变极值点的函数值，因此对 λ 的导数为0.

③ 解出 (x_0,y_0) 为驻点，解出 λ

④ 验证 $L(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 的 Hesse 矩阵性质

四. 二阶矩阵正定性判别

$A=\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$

	$\lvert a\rvert=a$	$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$	判定
正负	>0	>0	正定
		$=0$	
		<0	
	<0	>0	
		$=0$	
		<0	

Campus

No.

Date · ·

多个约束条件的条件极值：

设 $f(x)$，$x=(x_1, x_2, \dots, x_n)\in\mathbb{R}^n$，$\varphi_i(x)\in C^2$ $(i=1,2,\dots,m,\ m<n)$

① 令 $L(x)=f(x_1,\dots,x_n)-\lambda_1\varphi_1(x_1,\dots,x_n)-\lambda_2\varphi_2(x_1,\dots,x_n)-\cdots-\lambda_m\varphi_m(x_1,\dots,x_n)$

② 解出 $\begin{cases} Lx_1'=0 \\ Lx_2'=0 \\ \vdots \\ Lx_n'=0 \\ L\lambda_1'=0 \\ \vdots \\ L\lambda_m'=0 \end{cases}$

③ 求得驻点 X_0

④ $d^2L(X_0)=(dx_1, dx_2, \dots, dx_n)H_L(X_0)\begin{pmatrix} dx_1 \\ \vdots \\ dx_n \end{pmatrix}$

其中 $dx_1, \dots, dx_n$ 满足 $\varphi_i x_1' dx_1+\cdots+\varphi_i x_n' dx_n=0$ $(i=1,2,\dots,m)$

⑤ 若 $d^2L(X_0)>0$，则 X_0 为 $f(x)$ 条件极小值点

若 $d^2L(X_0)<0$，则 X_0 为 $f(x)$ 条件极大值点

条件极值的几何解释：对于 $g(x,y)$ 条件下 $f(x,y)$ 的极值，记 $\vec{v}$ 为 $g(x,y)$ 的方向向量，则 $\vec{v}\perp\nabla g$ 且 $\vec{v}\perp\nabla f$ 时有极值.

三. 条件极值的应用

1. 求闭区间上域上多元函数的极最值：内部与边界作比较

2. 证明不等式恒成立，如 $xy^2z^3\le 108\left(\frac{x+y+z}{6}\right)^6$ $(x,y,z>0)$

若构造 $f(x,y,z)=xy^2z^3-108\left(\frac{x+y+z}{6}\right)^6$，在计算出极值点后还要将其与无穷远处的值作比较；但若设 $x+y+z=C$（常数），则可以将问题转化为闭区域内函数的最值问题，因此不用与无穷远处作比较，注意相加的结构.

四. 隐函数的极值

$\frac{\partial z}{\partial x}=0$，$\frac{\partial z}{\partial y}=0$，但 dx 与 dy 是常数

⇕

设隐函数 $z=g(x,y)$ 由 $f(x,y,z)=0$ 确定. 求极(驻)点 ⇔ 求 $df(x,y,z)$，令 $dz=0$，求出 x,y 与 z 的关系

判断驻点类型 ⇔ 求 $d^2f(x,y,z)$，代入驻点坐标与 $dz=0$，解出 d^2z 的值，判断正负即可.

这种方法求的是 dz 与 dx, dy 之间的关系. 驻点 ⇔ $dz=0$，极小值点 ⇔ $d^2z>0$

dx 与 dy 是单位长度，是常数；而 dz 是变化量，是 dx 与 dy 的函数值. x,y,z 是位置参数.

KOKUYO

No.

Date

第12讲 含参积分

一.

定义: $f(x,u)$ 含参变量 u 的定积分: 设 $f(x,u)$ 定义在 $D=[a,b]\times[\alpha,\beta]$ 上, $\forall u\in[\alpha,\beta]$, 若 $f(x,u)\in R[a,b]$, 则称 $\varphi(u)=\int_a^b f(x,u)dx$ 为含参变量 u 的定积分.

定理: ① 设 $f(x,u)\in C(D)$, $D=[a,b]\times[\alpha,\beta]$, 则 $\varphi(u)=\int_a^b f(x,u)dx$ 在 $[\alpha,\beta]$ 上连续.

即 $\lim\limits_{u\to u_0}\int_a^b f(x,u)dx=\int_a^b \lim\limits_{u\to u_0} f(x,u)dx=\int_a^b f(x,u_0)dx$

② 设 $f(x,u)\in C(D)$, $f_u'(x,u)\in C(D)$, $D=[a,b]\times[\alpha,\beta]$, 则 $\varphi(u)=\int_a^b f(x,u)dx$ 在 $[\alpha,\beta]$ 上可导, 且 $\left(\int_a^b f(x,u)dx\right)'=\int_a^b f_u'(x,u)dx$

③ 设 $f(x,u)\in C(D)$, $D=[a,b]\times[\alpha,\beta]$, 则 $\varphi(u)=\int_a^b f(x,u)dx\in R[\alpha,\beta]$, 且 $\int_\alpha^\beta\left(\int_a^b f(x,u)dx\right)du=\int_a^b\left(\int_\alpha^\beta f(x,u)du\right)dx$

④ 设 $f(x,u)\in C(D)$, $D=[a,b]\times[\alpha,\beta]$, $\forall x\in[a,b]$, $\forall t\in[\alpha,\beta]$, 若令 $g(x,t)=\int_\alpha^t f(x,u)du$

则①$g(x,t)\in C(D)$, ② 设 $\alpha(x),\beta(x)\in C[a,b]$, $\alpha(x),\beta(x)\in[\alpha,\beta]$. 则 $F(x)=\int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(x,u)du\in C[a,b]$

二. 应用

例: 计算 $\int_0^1\frac{x^b-x^a}{\ln x}dx$

利用定理②: 设 $f(a,b)=\int_0^1\frac{x^b-x^a}{\ln x}dx$, 则 $f_b'(a,b)=\int_0^1\left(\frac{x^b-x^a}{\ln x}\right)'dx=\frac{1}{b+1}$, 且 $f_b'(a,a)=0\cdots$

利用定理③: $\int_0^1\frac{x^b-x^a}{\ln x}dx=\int_0^1\left(\int_a^b x^m dm\right)dx=\int_a^b\left(\int_0^1 x^m dx\right)dm=\ln\frac{1}{m+1}\Big|_a^b$

定理②的原理: 对于 $\int_\alpha^\beta f(m,n)dn$ 而言, 观察到 $\frac{df(m,n)}{dm}$ 容易求原函数.

注意不是对 n 求导后进行观察.

定理③的原理: 注意到被积函数中有结构相似且相减的部分, 则转化为 $\frac{x^m}{\ln x}\Big|_a^b$, 且发现其导函数是 x^m, 则容易求出.

就都留意到了导函数.

三. 含参变量的广义积分

定义1: 设 $f(x,u)$ 定义在 $[a,+\infty)\times I$ 上, $I\subset\mathbb{R}$ 区间. 若对 $\forall u\in I$, $\int_a^{+\infty}f(x,u)dx$ 收敛.

则 $\varphi(u)=\int_a^{+\infty}f(x,u)dx$ 称为含 u 的无穷积分

KOKUYO

No.

Date

定义2. 设 $f(x,u)$ 定义在 $D=[a,+\infty)\times I$ 上，若 $\forall \varepsilon>0$，$\exists M_0>0$，$\forall A>M_0$ 及 $\forall u\in I$，有 $\left|\int_A^{+\infty} f(x,u)dx\right|<\varepsilon$.

则称 $\int_a^{+\infty} f(x,u)dx$ 关于 $u\in I$ 一致收敛.

定理1. 设 $f(x,y)$ 定义在 $D=[a,+\infty)\times I$ 上，$I\subset\mathbb{R}$ 区间，若 $\forall\varepsilon>0$，$\exists M_0>a$，s.t. $\forall A_1,A_2>M_0$，$\forall y\in I$：

$\left|\int_{A_1}^{A_2} f(x,y)dx\right|<\varepsilon$. 则 $\int_a^{+\infty} f(x,y)dx$ 关于 y 在 I 上一致收敛.

设 $f(x,u)$ 定义在 $D=[a,+\infty)\times I$ 上，若 $\exists\varepsilon_0>0$，$\forall M>a$，$\exists A_1,A_2>M$ 及 $\exists u_0\in I$，s.t. $\left|\int_{A_1}^{A_2} f(x,u_0)dx\right|\geq\varepsilon_0$，

则 $\int_a^{+\infty} f(x,u)dx$ 在 I 上非一致收敛.

★定理2.（M-判别法）设 $f(x,u)$ 定义在 $D=[a,+\infty)\times I$ 上，且 $f(x,u)$ 关于 x 在 $[a,+\infty)$ 上连续，

若 $\exists F(x)\in C[a,+\infty)$，且 $F(x)\geq 0$，对 $\forall u\in I$，有 $|f(x,u)|<F(x)$ 或 $|f(x,u)|\geq F(x)$，且 $\int_a^{+\infty}F(x)dx$ 收敛，

则 $\int_a^{+\infty} f(x,u)dx$ 关于 $u\in I$ 上一致收敛.（绝对收敛判别法）

回忆：

$\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 若 $\lim\limits_{x\to+\infty} xf(x)$ 存在/无穷，则不收敛

若 $\lim\limits_{x\to+\infty} x^{\alpha}f(x)$ $(\alpha>1)$ 存在/为0，则收敛.

$\int_a^b f(x)dx$，若 $f(x)$ 在 c 处附近无穷. 若 $\lim\limits_{x\to c}(x-c)f(x)$ 存在/无穷，则不收敛

若 $\lim\limits_{x\to c}(x-c)^{\alpha<1}f(x)$ 存在/为0，则收敛

No.

Date · ·

第13讲 含参积分的一致收敛，含参(无穷)积分的三大性质汇总.

一. 一致收敛

回忆：① 数列收敛与柯西收敛准则

$\{a_n\}$ 收敛 $\Leftrightarrow \lim\limits_{n\to\infty} a_n$ 存在且 $<+\infty$ $\Leftrightarrow |a_i-a_j|<\varepsilon$ (柯西收敛判断式)

柯西收敛准则：对 $\forall \varepsilon>0$，$\exists M_0>0$，s.t. $\forall i,j>M_0$，有 $|a_i-a_j|<\varepsilon$

解题方法：设 $|a_i-a_j|$，既然 $\{a_n\}$ 收敛，则说明 $|a_i-a_j|$ 是无限小的，

自然放缩为 $|a_i-a_j|<f(j)$，令 $f(j)<\varepsilon$ 解出 M_0

推论：若 $|a_i-a_j|>$ 常数 const，则不收敛.

做法：$|a_i-a_j|>f(i,j)>g(j)>const$

回忆：② 积分收敛

$\int_a^{+\infty} f(x)\,dx$ 收敛 $\Leftrightarrow \lim\limits_{A\to+\infty}\int_a^{+\infty} f(x)\,dx$ 存在 $\Leftrightarrow$ $\begin{cases} \left|\int_{A_1}^{A_2} f(x)\,dx\right|<\varepsilon & \text{柯西收敛原理} \\ \left|\int_A^{+\infty} f(x)\,dx\right|<\varepsilon & \text{(不常用)} \end{cases}$

不收敛：$\left|\int_{A_1}^{A_2} f(x)\,dx\right|>f(A_2,A_1)>g(A_1)>const$

无穷积分的一致收敛：针对参数而言

设 $f(x,u)$ 定义在 D 上，$D=[a,+\infty)\times I$，且 $f(x,u)\in C(D)$

▷ 若对 $\forall \varepsilon>0$，$\forall u\in I$，$\exists M_0$ $\exists A_0>0$，s.t. 对 $\forall A_2>A_1>A_0$，有 $\left|\int_{A_1}^{A_2} f(x,u)\,dx\right|<\varepsilon$，

则称：$\int_a^{+\infty} f(x,u)\,dx$ 关于 u 在区间 I 上一致连续.

▷ 若 $\exists \varepsilon_0>0$，$\exists u_0\in I$，对 $\forall M>0$，$\exists M_2>M_1>M$，有 $\left|\int_{M_1}^{M_2} f(x,u)\,dx\right|>\varepsilon_0$，

则非一致收敛，

$\int_a^{+\infty} f(x,u)\,dx$ 在 $u\in I$ 上收敛 $\Leftarrow$ $\int_a^{+\infty} f(x,u)\,dx$ 在 $u\in I$ 上对于 u 一致收敛.

做法：证明 $\int_a^{+\infty} f(x,u)\,dx$ 对于 $u\in I$ 一致收敛：

$\begin{cases} \int_a^{+\infty}|f(x,u)|\,dx<\int_a^{+\infty}|f(x)|\,dx \text{ (放缩掉 } u \text{ 变为一致，M判别法)}=const & \text{☆常用} \\ \left|\int_{A_1}^{A_2} f(x,u)\,dx\right|<g(A_2,A_1)<h(A_1)\text{，令 } h(A_1)<\varepsilon \text{ 解出 } A_0 \end{cases}$

↑ 放缩掉 u

证明非一致收敛：

$\left|\int_{A_1}^{A_2} f(x,u)\,dx\right|\geq g_1(A_2,A_1,u)\geq g_2(A_1,u)$，令 $u=h(A_1)$，使得 $A_1\to+\infty$ 时，$u\in I$，且 $g_2(A_1,u)=const$

↑ 保留 u

No.

Date . .

举例：证明 $\int_0^{+\infty} y e^{-xy}\,dx$ 在 $y\in[a,b]$ 区间上关于 y 一致连续，而在 $[0,a]$ 上非一致连续。 $(a>0)$

分析：在 $y\in[a,b]$ 内：

$$\left|\int_{A_1}^{A_2} y e^{-xy}\,dx\right| = \left|-e^{-xy}\Big|_{A_1}^{A_2}\right| = \left|e^{-A_1 y}-e^{-A_2 y}\right| < e^{-A_1 y} < e^{-A_1 a}$$

放缩 A_2　　放缩 y，一致性的体现

令 $e^{-A_1 a}<\varepsilon$，求解出 A_1 范围，即找到了 A_0　（也可以用 M-判别法证明）

在 $y\in[0,a]$ 内：

$$\left|\int_{A_1}^{A_2} y e^{-xy}\,dx\right| = \left|e^{-A_1 y}-e^{-A_2 y}\right| > e^{-A_1 y}$$

当 $y\to 0^+$ 时，欲使 $e^{-A_1 y}=\text{const}$，即令 $A_1=\frac{1}{y}$，且 $A_1\to+\infty$

则 $\exists \varepsilon_0=\frac{e^{-1}}{2}$，$\exists y_0=\frac{1}{A_0}$，s.t. $\forall A>0$，$\exists A_2>A_0>A$，有 $\left|\int_{A_0}^{A_2} y e^{-xy}\,dx\right|>e^{-1}>\varepsilon_0$

举例：证明 $\int_0^{+\infty} -x e^{-ax^2}\sin(ux)\,dx$ 在 $\mathbb{R}$ 上关于 u 一致收敛。

看到 $\sin(ux)$，想到 M-判别法

$$\int_0^{+\infty}\left|-x e^{-ax^2}\sin(ux)\right|dx \le \int_0^{+\infty}\left|x e^{-ax^2}\right|dx = \text{const}\quad\checkmark$$

对于容易积分的无穷含参积分，证其一致收敛不用放缩，因而采用 M-判别法，

若积不出来，采用放缩形式运用柯西

二．含参（无穷）积分的性质及运用

设 $f(x,u)\in C(D)$，$D=[a,+\infty)\times I$

$\lim\limits_{u\to u_0}\int_a^b f(x,u)\,dx = \int_a^b \lim\limits_{u\to u_0} f(x,u)\,dx$

条件：$f(x,u)$ 在 $[a,b]\times u_0$ 处连续。

理解：积分所得的值是一个简化了被积函数缺陷的近似结果。

要想用 $f(x,u_0)$ 代替 $f(x,u)$ 积分，被积函数必须连续。

判断：函数连续 $\Leftrightarrow$ 按任意方式趋近，函数值都有一个逻辑值。

连续的函数在自变量趋近某点时，值不会因趋近方式不同而不同。

对于初等函数，只有一种放缩大趋近方式误差的结构，即 $\frac{x}{x+y}$，

则对于 $\frac{x}{x+y}$ 而言，$y\to 0$，$x\in[0,1]$ 的连续性分两步：

$\begin{cases} x\to 0,\ y\to 0 & \text{不存在（可以用分割区间求解）}\\ x\neq 0,\ y\to 0 & \text{连续}\end{cases}$

误差不会被放大，只用看 y 即可。

$\dfrac{d\left(\int_a^b f(x,u)\,dx\right)}{du} = \int_a^b f_u'(x,u)\,dx$

$f_u'(x,u)$ 在 $[a,b]\times I$ 上连续（积分掩盖了被积函数的断点）

$\int_\alpha^\beta\int_a^b f(x,u)\,dx\,du = \int_a^b\int_\alpha^\beta f(x,u)\,du\,dx$

No.

Date

$$\lim_{u\to u_0}\int_a^{+\infty} f(x,u)\,dx = \int_a^{+\infty} f(x,u_0)\,dx$$

条件：$\begin{cases} f(x,u)\in C(D) \quad D'=[a,+\infty)\times U_0 \\ \int_a^{+\infty} f(x,u)\,dx \text{ 关于 } u \text{ 一致收敛}. \end{cases}$

理解：使 $f(x,u_0)$ 代替 $f(x,u)$，要先保证积分函数不会放大 $u\to u_0$ 的误差，即有界而又一致收敛

$$(\lim)_x \quad \frac{d\int_a^{+\infty} f(x,u)\,dx}{du} = \int_a^{+\infty} f_u'(x,u)\,dx$$

$\int_a^{+\infty} f_u'(x,u)\,dx$ 一致收敛

$$\int_a^{+\infty}\int_\alpha^\beta f(x,u)\,du\,dx = \int_\alpha^\beta\int_a^{+\infty} f(x,u)\,dx\,du$$

$\int_a^{+\infty} f(x,u)\,dx$ 一致收敛，

KOKUYO

No.

Date

第14、15讲 二重积分

一. 二重积分的定义

设 $f(x,y)$ 定义在 $D\subset\mathbb{R}^2$ 上，对 $\forall T=\{\Delta D_1,\Delta D_2,\cdots,\Delta D_n\}$，$\forall (x_i,y_i)\in\Delta D_i$ $(i=1,2,\cdots,n)$

若 $\lim\limits_{\|T\|\to 0}\sum\limits_{i=1}^{n} f(x_i,y_i)\Delta\sigma_i$ 存在，且值与划分方式 T 无关，与点的取法无关，

则称 $f(x,y)$ 在 D 上可积，记 $\iint\limits_D f(x,y)\,d\sigma=\iint\limits_D f(u,v)\,d\sigma=\lim\limits_{\|T\|\to 0}\sum\limits_{i=1}^{n} f(x_i,y_i)\Delta\sigma_i$

$\iint$：二重积分符号　"D"：积分区域　"$d\sigma$"：面积微元　"$f(x,y)$"：被积函数

"ε-δ"语言：对 $\forall\varepsilon>0$，$\exists\delta>0$，$T=\{\Delta D_1,\Delta D_2,\cdots,\Delta D_n\}$，当 $\|T\|<\delta$ 时，对 $\forall (x_i,y_i)\in\Delta D_i$，

有 $\left|\sum\limits_{i=1}^{n} f(x_i,y_i)\Delta\sigma_i-I\right|<\varepsilon$，则 $f(x,y)$ 在 D 可积，且 $I=\iint\limits_D f(x,y)\,d\sigma$

二. 可积条件

① 若 $f(x,y)\in R(D)$，则 $f(x,y)$ 在 D 上有界.

② 记 $M_i=\{f(x_i$ $M_i=\sup\{f(x_i,y_i)\mid\forall(x_i,y_i)\in\Delta D_i\}$，$m_i=\inf\{f(x_i,y_i)\mid\forall(x_i,y_i)\in\Delta D_i\}$，

若 $\lim\limits_{\|T\|\to 0}\sum\limits_{i=1}^{n}(M_i-m_i)\Delta\sigma_i$，则 $f(x,y)$ 在 D 上可积.

⇒ 记振幅 $W_i=\sup\{\|f(x_i,y_i)-f(u_i,v_i)\|\mid\forall(x_i,y_i)\in D,(u_i,v_i)\in D\}$，

若 $\lim\limits_{\|T\|\to 0}\sum\limits_{i=1}^{n} W_i\Delta\sigma_i=0$，则 $f(x,y)$ 在 D 上可积

③ 若 $f(x,y)\in C(D)$，则 $f(x,y)\in R(D)$

三. 积分性质

① 线性：$\iint\limits_D(\alpha f+\beta g)\,d\sigma=\alpha\iint\limits_D f\,d\sigma+\beta\iint\limits_D g\,d\sigma$

② 区域可加性：设 $D=D_1\cup D_2\cup\cdots\cup D_n$，且 $D_i^{\circ}\cap D_j^{\circ}=\phi$，则 $f(x,y)\in R(D)\Leftrightarrow f(x,y)\in R(D_i)$，

且 $\iint\limits_D f(x,y)\,d\sigma=\sum\limits_{i=1}^{n}\iint\limits_D f(x,y)\,d\sigma_i$

③ 比较大小：设 $f(x,y)\in R(D)$，$g(x,y)\in R(D)$，若 $f(x,y)\geq g(x,y)$，则 $\iint\limits_D f(x,y)\,d\sigma\geq\iint\limits_D g(x,y)\,d\sigma$

④ 绝对值大小：$\left|\iint\limits_D f(x,y)\,d\sigma\right|\leq\iint\limits_D|f(x,y)|\,d\sigma$

⑤ 若 $f\in R(D)$，$g\in R(D)$，则 $f\cdot g\in R(D)$

⑥ 中值定理：设 $f(x,y)\in C(D)$，$g(x,y)\in R(D)$ 且 $g(x,y)$ 在 D 上不变号，则 $\iint\limits_D f\cdot g\,d\sigma=f(\xi,\eta)\cdot\iint\limits_D g(x,y)\,d\sigma$

其中 $(\xi,\eta)\in D$，存在一点.

No.

Date . .

一元函数的中值定理：设 $f(x)\in C[a,b]$，则 $\exists c\in(a,b)$，s.t. $\int_a^b f(x)dx = f(c)\cdot(b-a)$

中值定理与罗尔定理都能依据定义积分说明被积函数的性质：

设 $f(x)\in C[a,b]$，若 $\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx$，其中 $a<c<b$，则 $\exists \xi\in(c,b)$，有 $f(\xi)=0$

▷ 中值定理：$\because \int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx \quad \therefore \int_c^b f(x)dx = 0 \quad \therefore f(\xi)=0$

▷ 罗尔定理：设 $g(t)=\int_a^t f(x)dx$，$\because g(b)=g(c)$，且 $g(t)$ 在 $[a,b]$ 可导，则 $g'(\xi)=0$

中值定理与罗尔定理都能将函数"降维"，即求导，其中，"中值"可理解为"特征值"，能把被积函数从积分号中拿出来。(但中值定理应用范围更广，可以用于放缩)

$\iint_D f\cdot g\,d\sigma = 0 \Rightarrow f\iint_D g\,d\sigma = 0 \Rightarrow$ 若 $g>0$(在D上)，则 $\because \iint_D g\,d\sigma = g(\xi,\eta)\iint_D d\sigma > 0$，则 $f=0$

$\iint_D f\,d\sigma = 0 \Rightarrow f\iint_D d\sigma = 0 \Rightarrow f\cdot\iint_D 1\,d\sigma = 0 \Rightarrow f=0$

② 对称性：设 $f(x,y)\in R(D)$

i. 若 $D(x,y)=D(x,-y)$，则 $\iint_D f(x,y)d\sigma = \iint_D f(x,-y)d\sigma$

ii. 若 $D(x,y)=D(-x,-y)$，则 $\iint_D f(x,y)d\sigma = \iint_D f(-x,-y)d\sigma$

iii. 若 $D(x,y)=D(y,x)$，则 $\iint_D f(x,y)d\sigma = \iint_D f(y,x)d\sigma$

理解：二重积分实际上是 $f(x,y)$ 作用到 D 的结果。若 D 具有对称性 W，则 $f(x,y)$ 经 W 作用后等效于 $f(x,y)$ 作用在 D 上。因为 D 关于 W 对称，无论 f 是什么性质，f 在 W 后作用于 D 都等效于 f 作用在 D。

类似于变量换元

$S=xy$，$f(x,y)=f(-x)yf(-x,y)$

而若 $D(x,y)=D(-x,y)$，则 $Df(x,y)=Df(-x,y)$

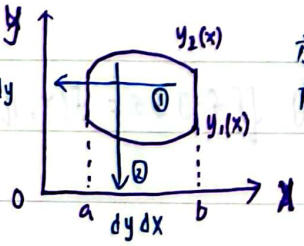
四. 计算

定理1. 设 $f(x,y)\in R(D)$，$D=[a,b]\times[c,d]$，若 $\forall y\in[c,d]$，$I(y)=\int_a^b f(x,y)dx$ 存在，则 $I(y)\in R[c,d]$，且 $\int_c^d\left(\int_a^b f(x,y)dx\right)dy = \iint_D f(x,y)d\sigma = \iint_D f(x,y)dxdy = \iint_D f(x,y)dydx$

定理2.(X-型积分)，设 $D=\{(x,y)\mid a\le x\le b,\ y_1(x)\le y\le y_2(x)\}$，且 $y_1(x),y_2(x)\in C[a,b]$，$f(x,y)\in C(D)$，若 $\forall x\in[a,b]$，$I(y)=\int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x,y)dy$ 存在，则 $I(x)\in R[a,b]$，且 $\int_a^b\left(\int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x,y)dy\right)dx = \iint_D f(x,y)dxdy$

代数理解：dx 与 dy 能消去 $f(x,y)$ 中的 x 与 y，要积结果为常数，且外层积分号一定是 $\int_a^b$

几何理解：



方式①无法积分，因为上下限均未知。

方式②才能积分，因为上下限已知，即 $\int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x,y)dy$

No.

Date

第15讲 二重积分计算

二重积分原理：对于 $\iint_D f(x,y)\,dxdy$ 而言，y与x在区域D上是有联系的，由此转化为一重积分

一. 普通转化

1. 观察被积函数，若对于某个自变量难以积分，则必定在最后对其积分。

$$\iint_D e^{-y^2}dxdy = \int_{y_1}^{y_2} e^{-y^2}dy \int_{x_1(y)}^{x_2(y)} dx$$

2. 若被积函数对任意一个自变量都容易积出，则观察积分区域：

ⓐ. 区域依现的某条边垂直于坐标轴，则以此为外层积分

ⓑ. 区域边界是圆弧，用 ρ,θ 代替

3. 若被积函数只含一个自变量，后对其求定积分

二. 坐标变换

对于积分区域边界是非直线形的D而言，用坐标变换将其转化为直边

定理：设D是O_{xy}平面上有界闭区域，Ω是O_{uv}平面上的有界闭区域

连续可微双射 φ：$\begin{cases} x=x(u,v) \\ y=y(u,v) \end{cases}$ $(u,v)\in\Omega\to D$，且对 $\forall(u,v)\in\Omega$，$\left.\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right|_{(u,v)}$ 可逆。

则 $dxdy = \left|\det\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right|dudv$，且 $\iint_D f(x,y)\,dxdy = \iint_\Omega f(x(u,v),y(u,v))\left|\det\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right|dudv$

来源：$\because \begin{cases} x=x(u,v) \\ y=y(u,v) \end{cases}$ $\therefore \begin{cases} dx=x_1du+x_2dv \\ dy=y_1du+y_2dv \end{cases}$ $\therefore S_{\square}=dxdy=|x_1y_2-y_1x_2|dudv$

$=\left|\det\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right|dudv$

1. 极坐标变换

$\begin{cases} x=r\cos\theta \\ y=r\sin\theta \end{cases}$ $dxdy = r\,dr\,d\theta$

2. 正交变换

$\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = Q\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$，Q为正交阵

正交阵的性质：

① 每行是正交的单位向量，每列也是

② $Q^T=Q^{-1}$

③ 变换前后图形大小、形状不变，但位置变了

④ 对于二维平面的变换，只有两种：

$\begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$ 旋转 $\det=1$

$\begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ \sin\theta & -\cos\theta \end{pmatrix}$ 镜面 $\det=-1$

无论是何种变换，都要保证积分区域是简单的图形，新坐标间有简单的对应关系。

把积分区域简单化，是变换的动机。

把被积函数简单化（去绝对值），要保证被积区域的不是一个变换后的简单图形，通常用正交变换。

画草图，体现变换前后的图形关系，这样才能找到针对被积区域的x与y函数关系。

No.

Date

第16讲 三重积分

原理：对于 $\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\,dxdydz$ 而言，

① 先一后二：找寻 z 与 (x,y) 的关系，用 (x,y) 表示出 z ☆（更简单）

② 先二后一：找寻 z 与 (x,y) 的关系，用 z 表示出 $\Omega(z)=(x,y)$

注意原则：① 对于积分区域对称的重积分，考虑画已读出 0 的项

② 若 $f(x,y,z)$ 这一被积函数中少了哪一变量，则优先对其积分

No.

Date . .

第17讲 三重积分

一. 坐标变换

定理1. 设 $D, \Omega \in \mathbb{R}^3$ 为有界闭区域，连续可微双射 $\Phi: \begin{cases} x=x(u,v,w) \\ y=y(u,v,w) \\ z=z(u,v,w) \end{cases}$

且 $\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)}$ 可逆，则 $dxdydz = \left|\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)}\right| dudvdw$

定理2.（柱坐标变换）设 $\begin{cases} x=\rho\cos\theta \\ y=\rho\sin\theta \\ z=z \end{cases}$ 则 $dxdydz = \rho d\rho d\theta dz$ ρ

（广义柱坐标变换）：$\begin{cases} x=r(z)\cdot\cos\theta \\ y=r(z)\cdot\sin\theta \\ z=z \end{cases}$

定理3.（球坐标变换）：设 $\begin{cases} x=r\sin\varphi\cos\theta \\ y=r\sin\varphi\sin\theta \\ z=r\cos\varphi \end{cases}$，则 $dxdydz = r^2\sin\varphi\, dr d\theta d\varphi$ $r^2\sin\varphi$

二. 重积分拆分技巧

设 $f(x,y,z)=A(x)B(y)C(z)$. 则 $\iiint_D f(x,y,z)dxdydz = \int_{x_1}^{x_2}dx\int_{y_1}^{y_2}dy\int_{z_1}^{z_2}dz \cdot A(x)B(y)C(z)$

若能先对某个变量（如x）求定积分，需要 $\int_{x_1}^{x_2}dx$ 之后的 $\int_{y_1}^{y_2}dy\int_{z_1}^{z_2}dz\, A(x)B(y)C(z)$ 中含x的项又有A(x)，这样才能视除A(x)以外的部分为常系数，从而对x积分.

"先一后二"与"先二后一"的判断：

对于积分区域D而言，"先x"（先x积分本质都是为了寻找其中一个自变量与另两个自变量在D中的范围变化关系. 对于 $\int dx\int_{y_1}^{y_2}dy\int_{z_1}^{z_2}dz$ 而言：

若 z_1, z_2 只是关于x的函数.

若 y_2 与 z_2，y_1 与 z_1 能消掉 y，则是先二后一，先 y,z 后 x 因为y与z能组合出一个与x有关的区域，是先二后一.

若 y_2 与 z_2，y_1 与 z_1 不能消掉 y，则是先一后二，先 z 后 xy

No.

Date . .

三. 重积分的转化

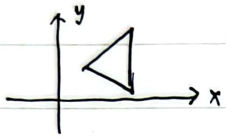
能计算出重积分的实质：对于积分区域D而言，找到了一个变量x，能用x单独刻画出D的范围边界。

计算重积分时，一个规则的、易表示的积分区域很重要，因为要依靠一个变量刻画出区域D。

处理重积分，先观察积分区域D：

① 若D是二维的直线段

尽量使垂直于坐标轴多的边为积分的最外层上下限

如： 

先y后x

② 若D是二维的弧线段（圆周、部有圆弧）

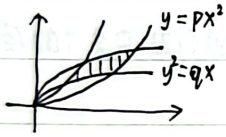
用极坐标变换 $\begin{cases} x=r\cos\theta \\ y=r\sin\theta \end{cases}$ $dxdy=rdrd\theta$

$\iiint_\Omega (x^2+y^2)\,dxdydz$

$\Omega:\begin{cases} y^2=2z \\ x=0 \end{cases}$ 绕z轴转与 $z=2$、$z=8$ 围成。

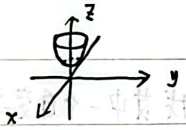
目的：为了消去 $\sqrt{\ }$ 的产生。若被积函数未含平方项要当心换元后是否能积出。

③ 若D是二维的曲线域，但边界可同构：



④ 若D是三维，且出现 x^2+y^2 这一圆周线

用柱坐标变换



$\begin{cases} x^2+y^2\le 2z \\ z\le 8 \\ z\ge 2 \end{cases}$ 圆周线

⑤ 若D是三维，是关于原点O对称的球体

用正交变换（只有球具有表达式不变性）

$\iiint_\Omega \cos(lx+my+nz)\,dxdydz$

$\Omega=\{(x,y,z)\mid x^2+y^2+z^2\le 1\}$

留意可否将被积函数化为单变量，可以利用圆面积公式

⑥ 计算三维空间所围体积：

由于可能涉及坐标变换，因而用 $\iiint_D dxdydz$ 重积分

$(x^2+y^2+z^2)^2=a^2(x^2+y^2-z^2)$ 所围体积。

对于平方项不好求，用极坐标变换。

本质是依据不好求确认坐标变量的约束关系。

⑦ 若D无法画出，则用换元将D换为可画出的区域。

$\iiint_\Omega (y-z)\arctan z\,dxdydz$，$\Omega: x^2+\frac{1}{2}(y-z)^2=R^2$ 与 $z=0$、$z=1$ 围成的

No.

Date · ·

第18讲 重积分应用

一. 曲面面积的求解

一. 参数形式

设 $S=\vec{r}(u,v)=\begin{pmatrix}x(u,v)\\y(u,v)\\z(u,v)\end{pmatrix}$, $(u,v)\in D$, $(x,y,z)\in C^1(D)$

则 $d\vec{r}(u,v)=\begin{pmatrix}x_u'(u,v)\\y_u'(u,v)\\z_u'(u,v)\end{pmatrix}du+\begin{pmatrix}x_v'(u,v)\\y_v'(u,v)\\z_v'(u,v)\end{pmatrix}dv$

则 du、dv 张成的面积微元 dS 为:

$$\because \begin{pmatrix}x_u'\\y_u'\\z_u'\end{pmatrix}du\times\begin{pmatrix}x_v'\\y_v'\\z_v'\end{pmatrix}dv=\begin{pmatrix}y_u'z_v'-z_u'y_v'\\z_u'x_v'-x_u'z_v'\\x_u'y_v'-x_v'y_u'\end{pmatrix}dudv$$

$$\therefore S=\iint_D\sqrt{(y_u'z_v'-z_u'y_v')^2+(z_u'x_v'-x_u'z_v')^2+(x_u'y_v'-x_v'y_u')^2}\,dudv$$

二. 显/隐函数形式

设 $z=f(x,y)\in C^1(D)$ (或 $z=f(x,y)$ 由 $g(x,y,z)=0$ 确定)

则 $S=\iint_D\sqrt{1+f_x'^2+f_y'^2}\,dxdy$

理解: 与曲线长度的表达式一样,都是 $\int\sqrt{1+f_x'^2}\,dx$ 形式.

对于二元函数而言,涉及一阶导数的式子增加一个偏导数即可.

二. 空间体的投影 (*)

设 $f(x,y,z)=0$ 确定一个空间体,则其在垂直于z轴平面上的投影为: $R(\theta)$

设 $\begin{cases}x=r\cos\theta\\y=r\sin\theta\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}r=\sqrt{x^2+y^2}\\\theta=\arctan\frac{y}{x}\end{cases}$

$\therefore f(x,y,z)=0\Rightarrow C(r,\theta,z)=0$

由投影轮廓的几何意义: $R(\theta)$ 在 $\theta=\theta_0$ 处的值,即为 $C(r,\theta,z)=0$ 在 θ_0 处 $r(\theta,z)$ 最大值,

其中 $r(\theta,z)$ 为 θ,z 对方程 $C(r,\theta,z)=0$ 消元求得.

对 $\forall z\in$ 值域, $r(\theta,z)$ 仅一个最大值,即 $r_z'=0$, r最大

由 $C(r,\theta,z)=0$, 确定隐函数 $r=r(\theta,z)$

(对 θ 值)对每个 θ 值, $r(\theta,z)$ 有最大值

则令 $r_z'(\theta,z)=0$, 求出 $z=z(\theta)$, 即 $r=r(\theta,z(\theta))$ 为轮廓线.

No.

Date

注意：

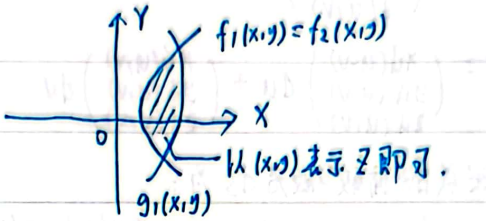
① 对于 $f(x,y,z)=0$ 而言，令 $z=0$ 得 $f(x,y,0)=0$ 不是投影面方程，而是空间体与XOY交线的方程．

② 欲求 $f(x,y,z)=0$ 在XOY的投影曲线，利用柱坐标变换求解 $r=r(\theta,z)$ 关于z的极值点 (θ,z_0)，回代即可．

③ 一般没必要求空间在平面上的投影．对于某些三重积分而言，若 Ω 的边界由

$$\begin{cases} z=f_1(x,y) \\ z=f_2(x,y) \\ z=f_3(x,y) \\ \vdots \\ g_1(x,y)=0 \\ g_2(x,y)=0 \end{cases}$$

确定，它们都是关于z的k次方程，则用 (x,y) 表示 z（可以视z的自变量轴为一个平面）．



以 (x,y) 表示 z 即可．

④ 对于 $f(x,y)=0$ 平面而言，其在XOY的投影就为 $f(x,y)=0$

No.

Date

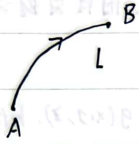
第19讲 曲线积分(第I型，关于弧长)

重积分：积分区域为面积，有两个以上的被积变量．积出来是体积或面积． $\iint_D dxdy$

曲线积分：积分区域为线段，只有一个被积变量，积出来是长度． $\int_L dx$

一．定义

定义1．



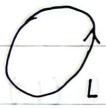
规定了起点与终点的曲线称为有向曲线段

记为 $L(A,B)$、$\overset{\frown}{AB}$

封闭曲线：起点与终点重合的曲线

简单曲线：没有自交点的曲线（不含封闭线的的曲线）

规定正方向封闭曲线 L，记为 L^+



若 L^+ 为逆时针，则 L^- 为顺时针．

定义2．设 $L\subset\mathbb{R}^3$ 为简单曲线段

$$\begin{cases} x=x(t) \\ y=y(t) \\ z=z(t) \end{cases} \quad t\in[\alpha,\beta],\quad \forall T=\{t_1,\dots t_{n-1}\},\ t_0=\alpha,\ t_n=\beta,\ \|T\|=\max_{1\le i\le n}\{\Delta t_i=t_i-t_{i-1}\}$$

若 $\left(\lim\limits_{\|T\|\to 0}\right)\lim\limits_{\|T\|\to 0}\sum\limits_{i=1}^{n}\sqrt{(x(t_i)-x(t_{i-1}))^2+(y(t_i)-y(t_{i-1}))^2+(z(t_i)-z(t_{i-1}))^2}$ 存在，且与划分方式无关，则曲线 L 是可求的，且上述极限值为 L 的弧长．

定义3．设 $L\in\mathbb{R}^3$ 可求长曲线段，$f(x,y,z)$ 定义在 L 上（对 L 的自处进行加权，权为1时，结果为线长），$\forall T=\{\Delta L_1,\dots,\Delta L_n\}$，$\|T\|=\max\limits_{1\le i\le n}\{\Delta L_i\}$，对 $\forall(x_i,y_i,z_i)\in\Delta L_i$，

若 $\lim\limits_{\|T\|\to 0}\sum\limits_{i=1}^{n}f(x_i,y_i,z_i)\Delta L_i$ 存在，且与划分方式无关，与点的取法无关，则 $f(x,y,z)$ 在 L 上可积．

记为 $\int_L f(x,y,z)\,dl$（dl 是弧长微元）

L：积分曲线

若 L 是封闭曲线，则记为 $\oint_L f(x,y,z)\,dl$

$\int_{\overset{\frown}{AB}} f\,dl=\int_{\overset{\frown}{BA}} f\,dl$，与方向无关

No.

Date . .

二. 曲线积分的几何含义.

1. 线段长: $l = \int_L dl$

对于求积分 $\int_L dl$，由于其只有一个积分符号，因此必须求出一个自变量与其它自变量的关系.

▷ 若 l 方程为 $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases}$，则 $l = \int_L dl = \int_a^b \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2 + z'(t)^2}\, dt$ [表示曲线里经历的时间]

▷ 若 l 方程为 $\begin{cases} F(x,y,z) = 0 \\ G(x,y,z) = 0 \end{cases}$. 则 l 方向向量为 $\nabla F \times \nabla G = \vec{v} = (f(x,y,z), g(x,y,z), h(x,y,z))$

结合 $F=0, G=0$，将 $\vec{v}$ 转化为 $\vec{v} = (f_1(x), g_1(x), h_1(x))$,

则用 x 统一全式. $l = \int_L dl = \int_a^b \sqrt{f_1'(x)^2 + g_1'(x)^2 + h_1'(x)^2}\, dx$

▷ 对于弧线段，用极坐标变换求解.

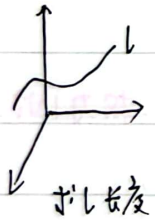
2. 加权于线段上物理量的求和: $\int_L f\, dl$

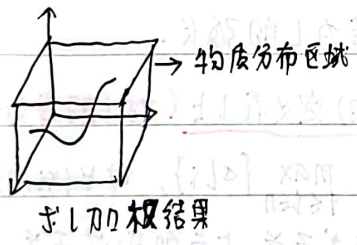
3. 垂直于某一平面曲面的面积. 若 $z = f(x,y)$，则侧面积为 $S = \int_a^b f(x,y)\, dl$ (l 为柱面与 xOy 平面的交线)

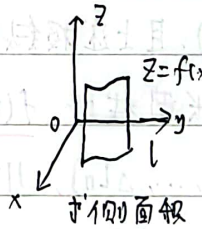
4. 若 l 的表达式中某一变量(z)恒为常数 C，则 l 是某个平面上的二维曲线. 那么对于加权函数 $f(x,y,z)=0$ 而言. 此曲线积分与 z 无关. 则式子为 $\int_L f(x,y,C)\, dl$.

这之. 都要用一个变量表示积分式. 没有本质上的区别. f 与 l 的自变量是有关系的. 因为曲线积分是"加权"的意思.

5. 若 f 是二维的. l 是三维的，则加权计算式为 $\int_L f(x,y)\, dl$.







三. 性质

① 线性 ② 积分曲线可加性：若 $\int_{Li} f\, dl$ 存在，则 $\int_L f\, dl = \sum_{i=1}^{n} \int_{Li} f\, dl$ (分段求和)

③ 积分不等式 ($\leq$) (连续非负一点为正的函数积分结果 >0)

④ 对称性：奇函数为 0，(线段表达式为)，加权函数为曲线表达式的一部分

例: $I = \int_L (x^2 + e^x \sin^5 y)\, dl$ $L: x^2 + y^2 = R^2$

$I = \int_L x^2\, dl$ $L: \begin{cases} x^2+y^2+z^2 = a^2 \\ x+y+z = 0 \end{cases}$

当 L 曲线的表达式用平面方程给出，要留意是否有对称性.

⑤ 设 $f(x,y,z) \in C(L)$, $L \subset \mathbb{R}^3$ 为光滑曲线段，则 $\exists (x_0,y_0,z_0) \in L$, s.t. $\int_L f(x,y,z)\, dl = f(x_0,y_0,z_0)\, l$

Campus

No.

Date . .

第20.21讲 第Ⅱ型曲线积分(关于坐标的曲线积分)、格林公式

一. 第Ⅱ型积分的写法

设 $L:\begin{cases}x=x(t)\\y=y(t)\\z=z(t)\end{cases}$，规定 L^+: $t:\alpha\to\beta$

记 $\vec{\tau}=\left(\frac{x'(t)}{\sqrt{x'(t)^2+y'(t)^2+z'(t)^2}},\frac{y'(t)}{\sqrt{x'(t)^2+y'(t)^2+z'(t)^2}},\frac{z'(t)}{\sqrt{x'(t)^2+y'(t)^2+z'(t)^2}}\right)$

$=(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)$

则 $\int_{L^-}(P,Q,R)\,d\vec{\tau}$ ↘ 方向变化

$=\int_{L^-}(P,Q,R)(-dx,-dy,-dz)=\int_{L^+}(P,Q,R)(-dx,-dy,-dz)$

$=-\int_{L^-}Pdx+Qdy+Rdz$

$=-\int_{L^-}Pdx-\int_{L^-}Qdy-\int_{L^-}Rdz$

x是t的函数，数值上 $dx=x'(t)dt$，方向也严格遵循函数关系，即 $dx\to dt$ 后上下限由t的方向决定

$=-\int_\alpha^\beta Px'(t)dt-\int_\alpha^\beta Qy'(t)dt-\int_\alpha^\beta Rz'(t)dt$

$=\int_{L^-}(P,Q,R)\cdot(-\vec{\tau})\,dl$

$=\int_{L^-}(P,Q,R)\cdot(-\cos\alpha,-\cos\beta,-\cos\gamma)\,dl$

$\int_{L^\pm}Pdx+Qdy+Rdz$ 已经把L的积分方向考虑了，是考虑积分方向化简后的结果。

因此积分上下限由先前规定的 L^+ 决定。

二. 计算

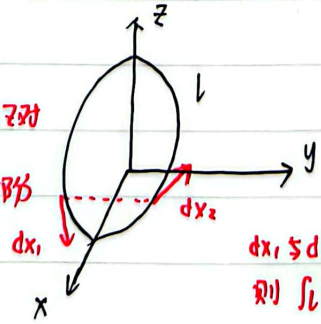
1. 对于有对称关系的曲线而言，留意第Ⅱ型积分结果是否为0

$L:\begin{cases}x^2+y^2+z^2=a^2\\x^2+y^2=ax\end{cases}$ $(z\geq0)(a>0)$

$\Rightarrow\forall(x,y,z)\in L$，有 $(x,-y,z)\in L$，关于XOZ对称

留意 $\int\cdots dx$，$\int\cdots dz$ 部分

则 $\int_L y^2dx=0$



dx_1 与 dx_2 异向，且 $y_1^2=y_2^2$

则 $\int_L y^2dx=0$

No.

Date . .

2. 对于包含 (x,y) 某个字母一次的等式而言，尝试先消去此字母.

$L^+:\begin{cases} x^2+y^2+z^2=1 \\ x+y+z=0 \end{cases} \rightarrow z=-x-y$ 代入所有式子中消去 z，简化 x 与 y 的参数表达.（当作于投影到 xOy 平面）.

三. 格林公式.

定义：区域 D 边界 ∂D 正方向的规定：沿 ∂D 走，D 在左边.

逆时针

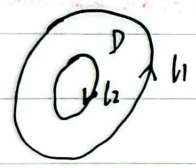
外逆内顺

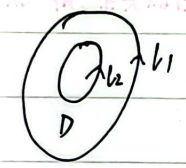
定理：设 $D\subset\mathbb{R}^2$ 为有界闭区域，$P(x,y)$，$Q(x,y)\in C^1(D)$ → 实际上只用 $\frac{\partial P}{\partial y}$，$\frac{\partial Q}{\partial x}\in C^1(D)$. 必要条件为 P 与 $Q\in C(D)$

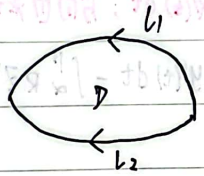
对其上下限有要求

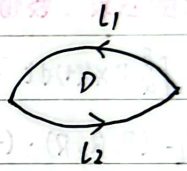
则 $\int_L P\,dx+Q\,dy=\iint_D\left(-\frac{\partial P}{\partial y}+\frac{\partial Q}{\partial x}\right)dx\,dy$

↳ 要求 L 表达式中的正方向与 ∂D 规定的正方向一致.









$\int_{L_1}P\,dx+Q\,dy+\int_{L_2}P\,dx+Q\,dy=\iint_D\left(-\frac{\partial P}{\partial y}+\frac{\partial Q}{\partial x}\right)dx\,dy$

$\int_{L_1}P\,dx+Q\,dy-\int_{L_2}P\,dx+Q\,dy=\int_{L_1}P\,dx+Q\,dy-\int_{L_2}P\,dx+Q\,dy$

$\int_{L_1}P\,dx+Q\,dy+\int_{L_2}P\,dx+Q\,dy$

对于 $\int_L P\,dx+Q\,dy$ 而言，其 L 方向由 x 与 y 定义式的方向决定.

技巧：在求解 $\int_L P\,dx+Q\,dy$ 时，留意 $\frac{\partial P}{\partial y}$ 与 $\frac{\partial Q}{\partial x}$ 的关系.

若 $\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x}$，尝试将 L 视为一个封闭区域.

$S_D=\iint_D dy\,dx=\int_L y\,dx$（$L$ 的正方向与 ∂D 正方向一致）

No.

Date · ·

四. 曲线积分与积分路径无关

定理：设 $D \subset \mathbb{R}^2$ 为单连通区域（D中没有非D空洞），若 $P(x,y), Q(x,y) \in C^1(D)$，则下列等价：

① $\int_{L(A,B)} P\,dx+Q\,dy$ 与积分路径无关，只与A与B有关

② （$\int_{L(A,B)} P\,dx+Q\,dy$ 可以写为 $\int_A^B du$ 形式）$\exists U(x,y) \in C^1(D)$, s.t. $du = P\,dx+Q\,dy$

③ $\forall (x,y) \in D$, $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$（第四条发生的充要条件，也可以从格林公式理解，即任意封闭曲线积分为0）

$\frac{\partial^2 U}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 U}{\partial y \partial x}$

④ 任光滑封闭曲线 $l \subset D$, $\oint_l P\,dx+Q\,dy = 0$

定义：设 $D \in \mathbb{R}^2$, $D \subset \mathbb{R}^2$ 有界闭区域，$P(x,y)$、$Q(x,y) \in C^1(D)$，若 $\exists U(x,y) \in C^1(D)$, s.t. $du = P\,dx+Q\,dy$，称 $U(x,y)$ 为 $P\,dx+Q\,dy$ 在 D 的一个原函数。

必要条件：$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$

定理：设 $D \subset \mathbb{R}^2$ 有界闭区域，若 $P(x,y), Q(x,y) \in C^1(D)$，且 $\exists U(x,y) \in C^1(D)$, s.t. $du = P\,dx+Q\,dy$，则 $\forall A(x_1,y_1), B(x_2,y_2) \in D$,

$$\int_{L(A,B)} P\,dx+Q\,dy = U(x,y)\Big|_A^B = U(x_2,y_2) - U(x_1,y_1)$$

求解 $P\,dx+Q\,dy$ 原函数方法：

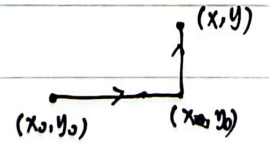
① $U_1(x,y) = \int P\,dx + f(y)$

$$\frac{\partial U_1(x,y)}{\partial y} = \frac{\partial \int P\,dx}{\partial y} + f'(y) = Q(x,y) \Rightarrow f'(y)$$

（$\because U_1(x,y)$ $\therefore U(x,y) = \int P\,dx + \int f'(y)\,dy + C$.

② 曲线积分.

$$\int_{(x_0,y_0)}^{(x,y)} du = \int_L P\,dx+Q\,dy$$



$$U(x,y) = U(x_0,y_0) + \int_{x_0}^{x} P(x,y_0)\,dx + \int_{y_0}^{y} Q(x,y)\,dy$$

$$= \int_{x_0}^{x} P(x,y_0)\,dx + \int_{y_0}^{y} Q(x,y)\,dy + C$$

若有原函数，则 $\int_L P\,dx+Q\,dy$ 的值只与起点与终点有关.

No.

Date

第22讲 全微分方程的原函数

一.

定义1. 设 $f(x,y)=0$, $y'(x)=-\frac{F_x'}{F_y'} \rightarrow \frac{dy}{dx}=f(x,y)$

称 $Pdx+Qdy=0$ 为一阶微分方程.

定义1. 若 $Pdx+Qdy$ 是 $u(x,y)$ 全微分, 即 $du=Pdx+Qdy$, 则称 $Pdx+Qdy$ 为全微分方程.

其中 $u(x,y)=C$ 为 $Pdx+Qdy=0$ 的隐式解.

定理: 若 $P,Q\in C^1(\mathbb{R}^2)$, $\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x} \Rightarrow \exists u(x,y)$, s.t. $du=Pdx+Qdy$

二. 全微分方程的解法

设 $Pdx+Qdy=0$

① 若 $\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x}$, 则 $Pdx+Qdy$ 是 u 的原始微分式, 并没有求以相同的某多元函数. 则就直接对其积分可解出 u.

设 $\int P dx = M(x,y)$.

a. 若 $d(M(x,y))=Pdx+Qdy$, 则原方程解为 $M(x,y)=C$ (凑微分法)

b. 若 $\frac{\partial(M(x,y))}{\partial y}\neq Q$, 则原解为 $M(x,y)+\varphi(y)$

对 $M+\varphi$ 求关于 y 的偏导后解出 φ, 得解为 $u=M+\varphi+C$.

② 若 $\frac{\partial P}{\partial y}\neq\frac{\partial Q}{\partial x}$, 则原方程要想有解, 一定是 P 与 Q 约去了公因子函数 $\mu(x,y)$, 于是尝试求解 $\mu(x,y)$.

设 $\mu P dx+\mu Q dy=0$

有 $\frac{\partial \mu}{\partial y}P+\mu\cdot\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial \mu}{\partial x}Q+\mu\cdot\frac{\partial Q}{\partial x}$ (*) 若仅有 $\frac{\partial \mu}{\partial y}$ 有 y, 用a; 若仅有 $\frac{\partial \mu}{\partial x}$ 有 x, 用b.

解(*)的方法: a. 设 $\frac{\partial \mu}{\partial y}=0$, 求解出 μ, 若 μ 中不含 y, 即成功. } 任取一个 μ 回带求出解.

b. 设 $\frac{\partial \mu}{\partial x}=0$. ------不含 x, 即成功. }

(*) c. 设 (*) 中既有 μ, 也有 $\frac{\partial \mu}{\partial x}$, $\frac{\partial \mu}{\partial y}$, 说明解的解析形式一定为:

$F(x,y)=\mu\cdot\frac{\partial \mu}{\partial y}\cdot\lambda$ (其中 λ 是 $\lambda(x,y)$, 待定的系数)

$\frac{\partial F}{\partial x}=\frac{\partial \mu}{\partial x}\cdot(\lambda\cdot\frac{\partial \mu}{\partial y})+\mu\cdot(\frac{\partial \lambda}{\partial x}\cdot\frac{\partial \mu}{\partial y}+\frac{\partial^2 \mu}{\partial x\partial y}\lambda)$, 比照(*)中系数解出 λ

则 $\mu\cdot\frac{\partial \mu}{\partial y}\cdot\lambda=\text{const}$, 可求出 μ.

No.

Date

③若 $\frac{\partial P}{\partial y} \neq \frac{\partial Q}{\partial x}$，则用凑微分法尝试猜出约去的系数 $M(x,y)$.

常见指构的全微分：

$$\begin{cases} d(xy) = xdy + ydx \\ d\left(\frac{x}{y}\right) = \frac{ydx - xdy}{y^2} \\ d\left(\arctan\frac{y}{x}\right) = \frac{ydx - xdy}{x^2+y^2} \\ d\left(\ln\frac{x}{y}\right) = \frac{ydx - xdy}{xy} \\ d\left(\ln(x^2+y^2)\right) = \frac{2(xdx+ydy)}{x^2+y^2} \end{cases}$$

$$\begin{cases} xdy + ydx \to d(xy) \\ xdy - ydx \to d\left(f\left(\frac{x}{y}\right)\right) \\ xdx \pm ydy \to d\left(f\left(x^2 \pm y^2\right)\right) \end{cases}$$

↓ 复合

$$\begin{cases} \arctan(): \text{分母指加次方} \\ \arcsin(): \text{分母出现根号} \\ \ln(): \text{分母次方不指加} \end{cases}$$

No.

Date

第22讲 第I型曲面积分

定理：设曲面 $\Sigma: z=f(x,y) \in C^1(D)$，$D \subset \mathbb{R}^2$ 有界闭区域，若 $h(x,y,z) \in C(\Sigma)$

则 $\iint\limits_{\Sigma} h(x,y,z)\,dS = \iint\limits_{D} h(x,y,f(x,y))\sqrt{1+f_1^2+f_2^2}\,dxdy$.

回顾：

	一重积分	二重积分	三重积分
基本微积分：	$\int f\,dx$	$\iint\limits_{D} f\,dxdy$	$\iiint\limits_{\Omega} f\,dxdydz$

几何积分：① 第I型曲线：$\int f(x,y,z)\,dl \Rightarrow$ 一重

② 第II型曲线：$\int (P,Q,Z)\,d\vec{l} \Rightarrow \begin{cases} \int f\,dl \Rightarrow \text{一重} \\ \int M\,dx+N\,dy \Rightarrow \text{二重} \end{cases}$

$\left.\begin{matrix} \int dl \Rightarrow \int dx \\ \int dx+dy \Rightarrow \iint dxdy \end{matrix}\right\}$

③ 第I型曲面：$\iint f(x,y,z)\,dS \Rightarrow$ 二重　　$\iint dS \Rightarrow \iint dxdy$

第I型积分：$\int dl$、$\iint dS$ 在积分时进行权重调整.

代数上看，$\int dl$ 要统一为一个变量

$\iint dS$ 要统一为两个变量.

No.

Date

第23讲 第Ⅱ型曲面积分

(*) 一. 曲面定向

双面曲面

S线一圈回来法向量方向不变

S^+: 指定的正向

有向曲面: 指定了法向量方向的双侧曲面

二. 定义

1. 设 $\vec{F}(M)=(P(M),Q(M),R(M))$ 定义在双侧曲面 Σ 上, 在 Σ 指定一侧任意分割

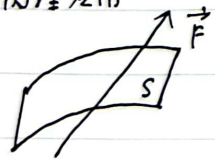
$\forall T=\{\Sigma_1,\Sigma_2,\dots,\Sigma_n\}$, $\|T\|=\max\limits_{1\le i\le n}\{diam\,\Sigma_i\}$,

$\Delta y_i\wedge\Delta z_i$, $\Delta z_i\wedge\Delta x_i$, $\Delta x_i\wedge\Delta y_i$ 分别表示 Σ_i 在 YOZ, ZOX, XOY 平面内投影的有向面积,

$\forall M_i\in\Sigma_i$, 若 $\lim\limits_{\|T\|\to0}\sum\limits_{i=1}^{n}P(M_i)\Delta y_i\wedge\Delta z_i+Q(M_i)\Delta z_i\wedge\Delta x_i+R(M_i)\Delta x_i\wedge\Delta y_i$ 存在, 且与划分方式无关, 也与点的取法无关, 则 $\vec{F}$ 沿 Σ 第Ⅱ型曲面积分存在, 记为

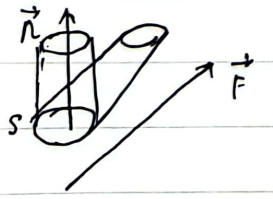
$\iint\limits_{\Sigma^+}P\,dy\wedge dz+Q\,dz\wedge dx+R\,dx\wedge dy$.

2. 物理应用



求 $\vec{F}$ 在曲面 S 上的流量.

3. 计算思路: 微元法



① 将 $\vec{F}$ 投影到 $\vec{n}$ 方向, 则 $dQ=S\left(\frac{\vec{F}\cdot\vec{n}}{\|\vec{n}\|}\right)$

② 将 S 投影到三个坐标平面, 记为 $dy\wedge dz$, $dx\wedge dz$, $dx\wedge dy$,

求和 $F_1\cdot dy\wedge dz+F_2\,dx\wedge dz+F_3\,dx\wedge dy$

单方向的分别求和

实际上, F_1 是 $\vec{F}$ 以 x 轴为正向的数值. 因此 X 轴方向的结果为 $F_1\cdot dy\wedge dz$ (以x轴为正的值)

"$dy\wedge dz$": 读作 dy 与 dz 的外积. dy, dz, dx 是曲面上的微元.

$dy\wedge dz$: 微元在 YOZ 的投影 (平面投影)

KOKUYO

No.

Date

4. $dy\wedge dz$

(S: $z=f(x)$)

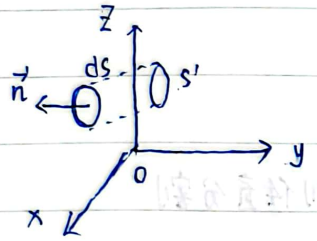
($dy\wedge dz = ds\cdot\cos\alpha = dS$) 设 S 的正方向为法向量与 z 轴夹锐角

$dy\wedge dz = ds\cdot\cos\alpha$

若 $z=f(x,y)$ 为显函数，则 $dz=f_1dx+f_2dz$，即 $\vec{n}=-(f_1,f_2,-1)$，$\cos\alpha=\frac{-f_1}{\sqrt{f_1^2+f_2^2+1}}$

若 $\begin{cases}x=x(u,v)\\y=y(u,v)\\z=z(u,v)\end{cases}$ 是参数方程，则 $\vec{n}=\frac{\partial(\vec{r})}{\partial(u)}\times\frac{\partial(\vec{r})}{\partial v}=(m,n,q)$ $(q>0)$，

则 $\cos\alpha=\frac{m}{\sqrt{m^2+n^2+q^2}}$



$ds'=ds\cdot\cos\langle\vec{n},\vec{z}\rangle=ds\cdot\frac{\vec{n}_1}{\|\vec{n}\|}$

↓

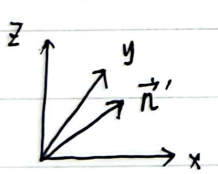
两平面夹角余弦与投影面积的关系.

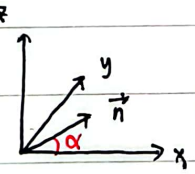
5. $\vec{n}=(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)$

设 S 的法向量为 $\vec{n}$，且 $\|\vec{n}\|=1$，则 $\vec{n}=(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)$，其中 α,β,γ 为 $\vec{n}$ 与坐标轴正向的夹角.

若 S：$\begin{cases}z=f(x,y)\\\begin{cases}x=x(u,v)\\y=y(u,v)\\z=z(u,v)\end{cases}\end{cases}$，则 $\vec{n}'=(f_1,f_2,-1)$，则 $\cos\alpha=\frac{f_1}{\|\vec{n}'\|}$

，则 $\vec{n}'=\frac{\partial(\vec{r})}{\partial u}\times\frac{\partial(\vec{r})}{\partial v}=(m,n,q)$，则 $\cos\alpha=\frac{m}{\sqrt{m^2+n^2+q^2}}$





$\|\vec{n}\|=1$

$\cos\alpha=\frac{\vec{n}'\cdot\vec{i}}{\|\vec{n}'\|}$

6. 对称

No.

Date

三. 第II型曲面积分的计算

$$\iint_{\Sigma^+} \vec{F}\cdot d\vec{S}$$

$\vec{n}$ 是 Σ^+ 的向量方向且 $\|\vec{n}\|=1$

更易：长为 dS 的 $\vec{n}$ 与 $\vec{F}$ 求积积分。

将 dS 投影

$$\iint_{\Sigma^+} (\vec{F}\cdot\vec{n})dS$$

$$=$$

$$\iint_{\Sigma^+} (P,Q,R)\cdot\vec{n}\,dS$$

$$=$$

$$\iint_{\Sigma^+} (P,Q,R)\cdot(f_1,f_2,-1)\,dxdy$$

长为 dS 的向量法

与 Σ^+ 同向

$$=$$

$$\iint_{\Sigma^+} (f_1P+f_2Q-R)\,dxdy$$

$=$ 重积分

$$\iint_{\Sigma^+} \vec{F}\cdot(d\vec{S})$$

$$=$$

$$\iint_{\Sigma^+} (P,Q,R)\cdot(d\vec{S})$$

将 dS 投影

$$=$$

$$\iint_{\Sigma^+} P\,dy\wedge dz + Q\,dx\wedge dy + R\cdot dx\wedge dy$$

$$=$$

$$\iint_{\Sigma^+} P\cdot dS\cdot\cos\alpha + Q\,dS\cos\beta + R\,dS\cos\gamma$$

其中
$$\cos\alpha = \frac{\vec{x}\cdot\vec{i}}{\|\vec{x}\|}$$
$$\cos\beta = \frac{\vec{x}\cdot\vec{j}}{\|\vec{x}\|}$$
$$\cos\gamma = \frac{\vec{x}\cdot\vec{k}}{\|\vec{x}\|}$$

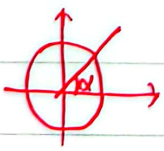
相较于参数方程，显函数方程由于能判断 dS 单位法向量的方向而更简单。

若为参数方程，要具体分析，先写出法向量，若其分量不含参数或只含一个参数，则容易判断。

转化（一般没必要）：例如 $I=\iint_{\Sigma^+} \frac{1}{x}dy\wedge dz + \frac{1}{y}dz\wedge dx + \frac{1}{z}dx\wedge dy$

$$=\iint_{\Sigma^+} \left(\frac{1}{x},\frac{1}{y},\frac{1}{z}\right)\cdot\vec{n}\cdot dS$$

单位向量的三个坐标分别为与坐标轴正向所夹的角度余弦值。（想象单位球）



类型 $\cos\alpha = X$ 分量，则向量长为1。

No.

Date · ·

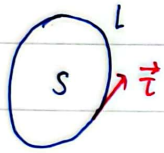
第24讲 高斯公式、stokes公式

定理1. 高斯公式

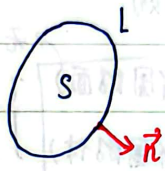
设 $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ 为有界闭区域，其边界 $\partial\Omega = \Sigma$ 是光滑或分段光滑的封闭曲面，若 $P, Q, R \in C^1(\Omega)$.

则 $$\oiint_{\Sigma^+} P\,dy\wedge dz + Q\,dx\wedge dz + R\,dx\wedge dy = \iiint_\Omega \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}\right) dx\,dy\,dz$$

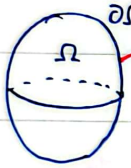
Σ^+：默认为封闭曲面的外法向量，由于外法向量方向性质改变，因此求导后被积函数为加和



$$I = \int_{L^+} (P,Q)\cdot \vec{\tau}\,dl$$
$$= \int_{L^+} P\,dx + Q\,dy$$
$$= \iint_S \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dx\,dy$$



$$I = \int_{L^+} (P,Q)\cdot \vec{n}\,dl$$
$$= \iint \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y}\right) dx\,dy$$



$$I = \iint_{\partial\Omega^+} (P,Q,R)\cdot \vec{n}\,ds$$
$$= \iiint_\Omega \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}\right) dx\,dy\,dz$$
$$= \iint_{\partial\Omega^+} P\,dy\wedge dz + Q\,dx\wedge dz + R\,dx\wedge dy$$

写出与 $d?$ 作用的结构更易观察.

$d?$ 沿着边界 {逆时针：有加有减. / 向外：均加}

例：计算 $I = \iint_{\Sigma^+} (x^3\cos\alpha + y^3\cos\beta + z^3\cos\gamma)\,ds$，$\Sigma^+: x^2+y^2 = z^2\ (0\le z\le h)$，下侧.

$\vec{n} = (\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma)$ 为 Σ^+ 的外法向量.

计算出n重积分 {被积项要化为含n个自变量的函数 / 自变量有约束范围}

必须用 x, y 表示 z，但由于之后项会太复杂

↓

试试 高斯公式：

$$\iint_{z=h} \cdots ds + I = 3\iiint_\Omega (x^2+y^2+z^2)\,dx\,dy\,dz$$

两者做differ时到求积区域的变量类型.

求封闭曲面围成的体积：

$$V_\Omega = \frac{1}{3}\oiint_{\Sigma^+} x\,dy\wedge dz + y\,dz\wedge dx + z\,dx\wedge dy = \oiint_{\Sigma^+} x\,dy\wedge dz = \oiint_{\Sigma^+} y\,dx\wedge dz$$

KOKUYO

No.

Date

定理 2. (stokes) 公式

设 Σ 光滑或分片光滑的曲面，其边界是封闭曲线 L，且设 P, Q, R 在 Σ 及 L 所围的空间区域上连续可微. 则：

$$\oint_{L^+} P\,dx + Q\,dy + R\,dz$$
$$= \iint_{\Sigma^+} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dx\wedge dy + \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}\right) dy\wedge dz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}\right) dz\wedge dx$$

其中 Σ^+ 与 L^+ 满足右手螺旋法则.

格林公式：Ⅱ曲线 ⇔ 二重（线所围的面）→ 无方向的区域
高斯公式：Ⅱ曲面 ⇔ 三重（面所围的体）
} 封闭

stokes 公式：Ⅱ曲线 ⇔ Ⅱ曲面（以曲线为边界的曲面）
(封闭) → 有方向，可变曲的区域.
封闭才形成曲面.

格林公式是二维的 stokes 公式，其初扣在于积分自变量有多个，格林公式有两个，如 dx, dy.
而 stokes 公式有三个，如 dx, dy, dz. 求导后若发现被积函数变简单了，则运用此公式.

对于 $\iint_{\Sigma^+} P\,dy\wedge dz + Q\,dz\,dx + R\,dx\wedge dy$ 而言，若 P, Q, R 是由三个函数求导相减而来，则 Σ 可以转化为一个平面.

例：计算 $I = \iint_{\Sigma^+} \begin{vmatrix} dy\wedge dz & dz\wedge dx & dx\wedge dy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ x\cdot z & x^3+yz & -3xy^2 \end{vmatrix}$，$\Sigma^+$: $z = 2-\sqrt{x^2+y^2}$ $(0\le z\le 2)$.

则 Σ 可以转化为平面 S: $\begin{cases} z=0 \\ x^2+y^2\le 4 \end{cases}$ S^+: $(0,0,1)$

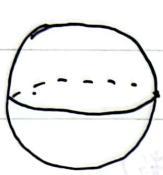
No.

Date

第25讲 场论初步

一. 空间曲线积分与路径无关条件

定义1. $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ 区域. 若 Ω 中任一条连续可微封闭曲线, 都可以通过连续形变收缩为 Ω 内一点, 则称 Ω 为单连通体. 否则多连通.



单连通

单连通

多连通

定义1. 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ 是单连通体, $P(x,y,z)$, Q、$R \in C^1(\Omega)$. 则下列等价:

① $\int_{L(A,B)} P\,dx + Q\,dy + R\,dz$ 与积分路径无关, 只与起点和终点 B 有关.

② $\exists U(x,y,z) \in C^1(\Omega)$, s.t. $du = P\,dx + Q\,dy + R\,dz$, 称 $U(x,y,z)$ 为 $P\,dx+Q\,dy+R\,dz$ 的原函数.

$\int P\,dx+Q\,dy+R\,dz = \int du$, 只与 U 的初末有关.

③ $\forall (x,y,z) \in \Omega$ $\begin{cases} \frac{\partial R}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial z} \\ \frac{\partial P}{\partial z} = \frac{\partial R}{\partial x} \\ \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y} \end{cases}$ 成立 } U的两次混合偏导相等

④ 在 Ω 内任一条光滑闭曲线 L, 且封闭, 则 $\oint_L P\,dx+Q\,dy+R\,dz = 0$

定理2. 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ 有界闭区域, 若 $P, Q, R \in C^1(\Omega)$. 若 U 是 $P\,dx+Q\,dy+R\,dz$ 在 Ω 上的原函数, 则

$\int_{L(A,B)} P\,dx + Q\,dy + R\,dz = U(B) - U(A)$

(二. 定义2)

(二. 场)

二. 两种基本场

数量场: 以场确定一个数, 即以场的三个维度确定一个三元函数 $U(x,y,z)$

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ 区域, 若 $\forall (x,y,z) \in \Omega$, $\exists!\ U = f(x,y,z)$ 与之对应, 称 $U = f(x,y,z)$ 为 Ω 上的数量场

向量场: 以场的三个坐标确定一个向量

$\vec{F}(x,y,z) = (P(x,y,z), Q(x,y,z), R(x,y,z))$, 称 $\vec{F} = (P, Q, R)$ 为 Ω 上的向量场.

No.

Date . .

三. 梯度场、有势场

梯度场是对一个数量场在各方向增加变化情况的场，

设$\Omega \subset \mathbb{R}^3$区域，$u(x,y,z)$为$\Omega$上的数量场，且$u \in C^1(\Omega)$，$\forall M \in \Omega$，$\text{grad}\,u(M) = (u_x', u_y', u_z')|_M$，则称这个向量场为梯度场。

$$\nabla = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}\right), \quad \nabla u = \text{grad}\,u$$

有势场：对梯度场积分后得到的场，势场：函数差值只与始起末点有关。

若$\exists u \in C^1(\Omega)$, s.t. $\vec{F} = \nabla u$，则称$\vec{F}$为有势场，$u(x,y,z)$为$\vec{F}$势函数（原函数）

势：只对位置有关的量，与路径无关，对一个向量场沿各方向积分后是同一个函数u，则说明此向量场具有势场。

等值面：$\begin{cases} u(x,y,z) = C \\ \nabla u \neq 0 \end{cases}$

法向量：$\vec{n} = \nabla u(M)$为$u(x,y,z)=C$在M处法向量

法向量：沿此方向走$u(x,y,z)$增长最快，即$\text{grad}\,u$，也即$\left(\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial z}\right)$

法向量（梯度方向）⊥等值面

四. 散度场

散度场是数量场，其大小反映一个向量场在各个方向延伸数值的和的大小。

（设$\vec{F}(x,y,z) =$）设$\vec{F}(P,Q,R) \in C^1(\Omega)$，$\text{div}\,\vec{F}(M_0) = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$为$\vec{F}$在$M_0$处的散度。

性质：$\text{div}\,\vec{F}(M_0) \cdot V_\Omega = \oiint_{(\partial\Omega)^+} \vec{F} \cdot d\vec{S}$（其中$V_\Omega \to 0$）

若$\text{div}\,\vec{F}(M_0) \neq 0$，则流体在$M_0$有流源

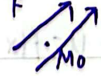
$\text{div}\,\vec{F}(M_0) = 0$，无流源

$\text{div}\,\vec{F}(M_0) > 0$，正流源

$\text{div}\,\vec{F}(M_0) < 0$，汇点

五. 旋度场

旋度场描述了一个矢量场在各方向的偏移量。



$\text{rot}\,\vec{F}(M_0) = (0,0,0)$

$\text{rot}\,\vec{F}(M_0) \neq 0$

$\text{rot}\,\vec{F}(M_0) = \nabla \times \vec{F}$

性质：$\boxed{\text{rot}\,\vec{F}(M_0) \times \vec{n}}\, S_D \cdot \text{rot}\,\vec{F}(M_0) \cdot \vec{n} = \oint_{(\partial D)^+} \vec{F}\, d\vec{l}$（其中$S_D \to 0$）

$\text{rot}\,\vec{F}(M_0) \neq \vec{0}$，有旋涡，$\text{rot}\,\vec{F}(M_0) = \vec{0}$，无涡流

Campus

No.

Date . .

第26讲 数项级数

一. 定义

(数项)级数：形式和 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$

通项/一般项：u_n

级数收敛：$\lim\limits_{n\to\infty} \sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 存在　级数和：$\lim\limits_{n\to\infty} \sum\limits_{n=1}^{\infty}$

$\lim\limits_{n\to\infty} \sum\limits_{k=1}^{n} u_k$ 存在，　级数和：$\lim\limits_{n\to\infty} \sum\limits_{k=1}^{n} u_k$ 的值

第n项余和：第n项后的加和，即 $r_n = S - S_n$

正项级数/负项级数

二. 敛散性判断

1. 两个常见级数的敛散性

$\sum\limits_{n=1}^{\infty} ar^{n-1}$ $\begin{cases} |r|<1 & \text{收敛} \\ |r|\geq 1 & \text{发散} \end{cases}$

广义调和数列：

$\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ $\begin{cases} p>1 & \text{收敛} \\ p\leq 1 & \text{发散} \end{cases}$

↕ 与 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p}dx$ 敛散性相同.

数项级数与广义积分敛散性相同条件：

设 $\sum u_n$ 正项，若 $\exists f(x)\in C[1,+\infty)$，且 $f(x)\geq 0$，$\forall x\in[1,+\infty)$，$f(x)$ 单调递减，s.t. $f(n)=u_n$

则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\int_1^{+\infty} f(x)dx$ 同敛散.

即用 u_n 决定了 $f(n)$，而 $f(x)$ 是连续、单调递减、恒为正的，它们敛散性相同.

2. 柯西收敛定理（针对余项而言）

$\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛 $\Leftrightarrow$ $\forall \varepsilon>0$，$\exists N\in\mathbb{N}^*$，s.t. $\forall n>N$，$\forall p\in\mathbb{N}^*$，有 $|u_{n+1}+\cdots+u_{n+p}|<\varepsilon$

$\Downarrow$

$\lim\limits_{n\to\infty} u_n = 0$

KOKUYO

No.

Date . .

3. 回顾：三大求极限方法

① 等价无穷小

只能比求出值，不能比计算阶。

只能对因子运用等价无穷小。

② 洛必达　不能计算阶

③ 泰勒展开　可以计算阶

4. 余项判别法：针对正项级数的判断

① 普适法：比阶判别法

若 $\lim\limits_{n\to\infty} n u_n > 0$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散

若 $\lim\limits_{n\to\infty} n^p u_n > 0$，且

若 $\lim\limits_{n\to\infty} n^p u_n$ 存在，且 $p>1$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛

本质上是一阶小量相大即收敛

(范围变小) 借用等比数列性质

② 根式判别法

$\sum u_n$ 正项，若 $\sqrt[n]{u_n} = p$，

$p<1$ 收敛

$p=1$ 无法判断

$p>1$ 发散

③ 比值判别法

$\sum u_n$ 正项，若 $\frac{u_{n+1}}{u_n} = p$，

$p<1$ 收敛

$p=1$ 无法判断

$p>1$ 发散

5. 化阶判别法

将复杂的式子化为无穷小量的幂次方，其中借助了泰勒展开。

如：$[e-(1+\frac{1}{n})^n]^p = [e-e^{n\ln(1+\frac{1}{n})}]^p = [\frac{e}{2n}+o(\frac{1}{n})]^p$

$p>1$ 收敛

$p\le 1$ 发散

对于积分形式，可以使用放缩。

如：$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\int_0^{\frac{\pi}{n}} \frac{\sin x}{1+x}dx$　　$u_n \le \int_0^{\frac{\pi}{n}} \frac{1}{1+x}dx = \ln(1+\frac{\pi}{n}) \le \frac{\pi^2}{n^2}$ 收敛！

No.

Date

第27讲 任意项级数

一. 交错级数

若 $u_n>0$，则称 $u_1-u_2+u_3-u_4+\cdots$ 为交错级数

Leibniz 判别法：设交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}u_n$ $(u_n\geq 0)$ 满足：

① $\{u_n\}$ 是单调递减的

② $\lim\limits_{n\to\infty}u_n=0$

则 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n u_n$ 收敛到 S，且 $u_1-u_2<S<u_1$

二. 条件收敛与绝对收敛

定义1. 对于 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$：

① 若 $\sum_{n=1}^{\infty}|u_n|$ 收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 绝对收敛

② 若 $\sum_{n=1}^{\infty}|u_n|$ 发散而 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 条件收敛.

定理2. 若 $\sum_{n=1}^{\infty}|u_n|$ 收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 一定收敛 （打面+不等式）

定义：$\forall u_n$，设
$$\begin{cases}u_n^+=\dfrac{|u_n|+u_n}{2}\geq 0\\ u_n^-=\dfrac{|u_n|-u_n}{2}\geq 0\end{cases}$$

$u_n^+-u_n^-=u_n$　　$u_n^++u_n^-=|u_n|$

$\sum_{n=1}^{\infty}u_n^+$ 为 $\sum_n u_n$ 正项部分

$\sum_{n=1}^{\infty}u_n^-$ 为 $\sum_n u_n$ 负项部分　} 正项级数

定理3. ① $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 绝对收敛 $\Leftrightarrow$ $\sum_{n=1}^{\infty}u_n^+$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n^-$ 收敛

$$|u_n|=\frac{|u_n|+u_n}{2}+\frac{|u_n|-u_n}{2}$$

② $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 条件收敛 $\Leftrightarrow$ $\sum_{n=1}^{\infty}u_n^+=\sum_{n=1}^{\infty}u_n^-=+\infty$

$$u_n=\frac{|u_n|+u_n}{2}-\frac{|u_n|-u_n}{2}$$

KOKUYO

No.

Date . .

三. 绝对收敛级数性质

定理4. 设 $\sum_n u_n$ 绝对收敛且和为S，则任意交换 $\sum_n u_n$ 各项位置得到的新级数 $\sum_n u_n'$ 绝对收敛，且和为S

条件收敛数列不具有交换律：

$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \cdot \frac{1}{n}$ 收敛

$A = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \cdots$

$= (1 - \frac{1}{2}) - \frac{1}{4} + (\frac{1}{3} - \frac{1}{6}) - \frac{1}{8} + \frac{1}{5} - \cdots$

$= \frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{6} - \frac{1}{8} + \cdots$

$= \frac{1}{2} A$ 矛盾

原因：级数换序实际上改变了各项加法的先后顺序，

对于条件收敛级数而言，由于有正负项存在，改变顺序意味着先多算一部分正的，也就改变结果.

但对于绝对收敛的级数而言，改变顺序不会有正负作用不同的情况出现，于是是收敛的，结果也一定一样.

定理5. (柯西) 若 $\sum_n u_n$ 与 $\sum_n v_n$ 绝对收敛，则 $u_i v_j$ 按任意次序相加得到的级数绝对收敛，

且收敛到 $(\sum_{n=1}^{\infty} u_n) \cdot (\sum_{n=1}^{\infty} v_n)$

未必结合律与交换律

四. 利用阶判断一般数列敛散性

$u_n = \frac{(-1)^n}{(2n + (-1)^n)^\lambda}$

$= \frac{(-1)^n}{(2n)^\lambda (1 + \frac{(-1)^n}{2n})^\lambda}$

$= \frac{(-1)^n}{(2n)^\lambda} \cdot [1 + \frac{(-1)^{n+1}\lambda}{2n} + O(\frac{1}{n^2})]$

$= \frac{(-1)^n}{(2n)^\lambda} - \frac{\lambda}{(2n)^{\lambda+1}} + O(\frac{1}{n^{2+\lambda}}) \quad (n \to \infty)$

① 将通项展为 $O(\ )$

② 对于正负交替级数，展出至少为恒正项的项

③ $O(\ )$ 只能判断绝对收敛.

No.

Date

第28讲 函数项级数

一. 收敛域

1. $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 称为函数项级数，

2. 设 $u_n(x)$ 定义在 $I \subset \mathbb{R}$ 上，$\forall x_0 \in I$，$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x_0)$

3. 使 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 收敛的点的集合称为 $\sum_n u_n(x)$ 的收敛域

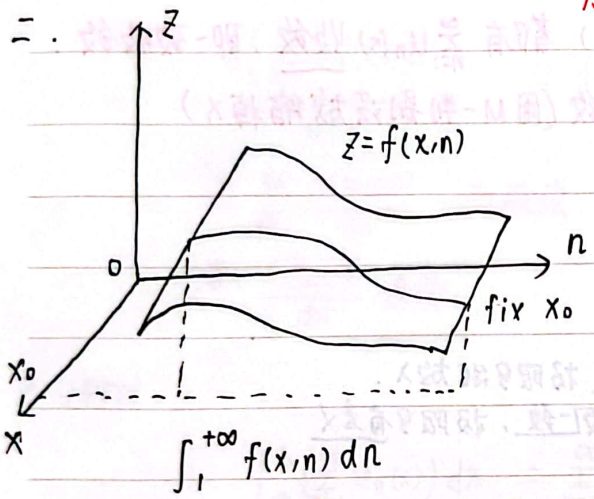
4. 对 $\forall x \in I$，$S_n(x) = \sum_{k=1}^{n} u_k(x)$ 为前 n 项部分和函数列.

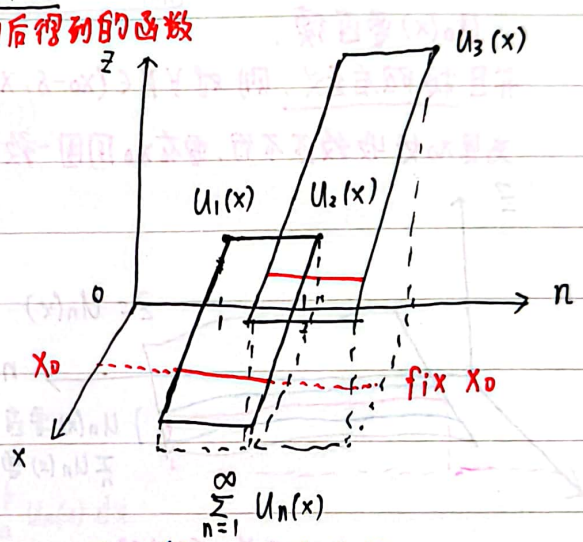
5. 若 $D \subset \mathbb{R}$ 为 $\sum_n u_n(x)$ 收敛域，$\forall x \in D$，$\{S_n(x)\}$ 收敛

$\lim_{n\to\infty} S_n(x) = S(x)$，称为 $\sum_n u_n(x)$ 的和函数

加和后得到的函数

二.





可以直观看出，$\int_1^{+\infty} f(x,n)\,dn$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 分析性质一样的，即连续性

定义1. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在区间 I 上点点收敛到和函数 $S(x)$，若 $S_n(x) = \sum_{k=1}^{n} u_k(x)$ 在 I 上一致收敛到 $S(x)$.

则称 $\sum_n u_n(x)$ 在 I 上一致收敛.

定义2. 设 $\{f_n(x)\}$ 定义在 $I \subset \mathbb{R}$ 上，且 $\forall x \in D \subseteq I$，$\lim_{n\to\infty} f_n(x) = f(x)$. 若 $\forall \varepsilon > 0$，$\exists N > 0$，$\forall n > N$，$\forall x \in D$

有 $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$，则称 $\{f_n(x)\}$ 在 D 上一致收敛到 $f(x)$.

推论：若 $\sum_n u_n(x)$ 在 I 上一致收敛，则 $\{u_n(x)\}$ 在 I 上一致收敛到 0.

即对 $\forall \varepsilon > 0$，$\exists N > 0$，$\forall n > N$，$\forall x \in I$，$|u_{n+1}(x)| < \varepsilon$

一致收敛性是分析上的一个性质，能消除 ε-δ 语言中 x 以对 N 的影响.

因此判断一致收敛域的方法是把 x 放缩掉，看放缩后的结果是否收敛.

★ (M-判别法) 设 $u_n(x)$ 定义在 I 上，若 $\forall n \geq 1$，$|u_n(x)| \leq c_n$ $(\forall x \in I)$，且 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ 收敛.

则 $\sum_n u_n(x)$ 在 I 上一致收敛.

KOKUYO

No.

Date . .

三.(一致收敛而得的)连续性.

设 $\sum u_n(x)$ 在 I 上一致收敛到和函数 $S(x)$，且 $u_n(x) \in C(I)$ $(\forall n \geq 1)$，则 $S(x) \in C(I)$.

即 $\lim\limits_{x \to x_0} \sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n(x) = \sum\limits_{n=1}^{\infty} \lim\limits_{x \to x_0} u_n(x) = \sum\limits_{n} u_n(x_0)$

$\Leftrightarrow$ 设 $\{f_n(x)\}$ 在 I 上一致收敛到 $f(x)$，且 $f_n(x) \in C(I)$，$(\forall n \geq 1)$，则 $f(x) \in C(I)$.

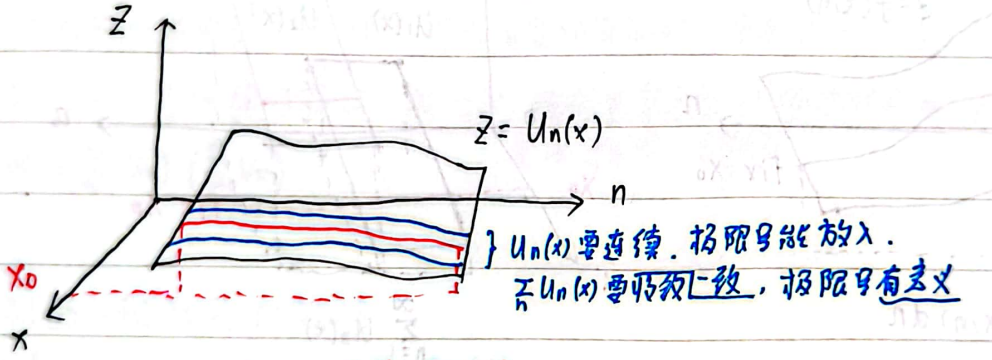
讨论：$\lim\limits_{x \to x_0} \sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n(x) = \sum\limits_{n=1}^{\infty} \lim\limits_{x \to x_0} u_n(x) = \sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n(x_0)$

能消去极限号，说明 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 是连续的

$u_n(x)$ 要连续.

并且极限有意义，则 对 $\forall x \in (x_0-\delta, x_0+\delta)$，都有 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 收敛，即一致收敛.

光是 x_0 处收敛还不行，要在 x_0 同围一致收敛 (用M-判别法放缩掉x)



$u_n(x)$ 要连续，极限号能放入.

$\sum u_n(x)$ 要收敛一致，极限号有意义

极限 + 无穷求和 { 单元的连续
有意义

No.

Date . .

第28讲 和函数分析性、幂级数

一. 和函数的分析性

1. 连续性

$$\lim_{x\to x_0}\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\lim_{x\to x_0}u_n(x)$$

① $\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 对 x 在 x_0 邻域一致收敛（M-判别法）

② $u_n(x)$ 在 x_0 处连续（$\sum_{n=1}^{\infty}$ 类似于积分，可能会陷掉掉间断点）

2. 可导性

$$\frac{d\left(\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)\right)}{dx}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{d(u_n(x))}{dx}$$

① $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{d(u_n(x))}{dx}$ 一致收敛

② $\frac{d(u_n(x))}{dx}$ 连续

3. 可积性

$$\int_a^b\left(\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)\right)dx=\sum_{n=1}^{\infty}\int_a^b u_n(x)\,dx$$

① $\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 一致收敛

② $u_n(x)$ 可积 $\xleftarrow{}$ $u_n(x)$ 连续 （$\int_a^b u_n(x)dx$ 可能掩盖断点）

二. 幂级数

1. (Abel定理) 若 $\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^n$ 在 $x_0\neq 0$ 处收敛，则 $\forall h$ 对 $\forall h\in(0,|x_0|)$，有 $\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^n$ 在 $x\in[-h,h]$ 一致收敛且绝对收敛。

理解：$\lim_{n\to\infty}a_nx_0^n=0\Rightarrow\lim_{n\to\infty}n^p|a_n\cdot x_0^n|=0$ $(p\in\mathbb{N}_+)$ $\left|\frac{x}{x_0}\right|^n$ 的指数收敛速度

推论：若 $\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^n$ 在 $x_1\neq 0$ 处发散，则一定在 $x_2>x_1>0$ 处发散。

2. (收敛半径的求法) 对于 $\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^n$

令 $\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}x^{n+1}}{a_nx^n}\right|<1$，解出 $x<A$，则收敛半径为 $r=A$。

性质：若 $\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^n$ 收敛半径为 r，则一定在 $x\in(-r,r)$ 内一致+绝对收敛。

收敛域：$(-r,r)$ 或 $[-r,r)$ 或 $(-r,r]$ 或 $[-r,r]$，对 $x=\pm r$ 单独讨论，不用比值法判定。

判断不了幂级收敛

KOKUYO

No.

Date . .

$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在收敛域内一致收敛

3.（收敛域内的分析性）若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 收敛半径为 r，则在收敛域内具有连续性，可积性（不一定可导，因为 $a_n x^n$ 不一定导函数连续）

在收敛域内：$\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}$ → 左图：求等差-等比数列极限

r 不变

$\int_a^b \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b a_n x^n dx = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cdot \frac{b^{n+1} - a^{n+1}}{n+1}$

① $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{1}{n+p} \cdot x^{n+q} = x^{\alpha} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{1}{n+p} x^{n+p} = x^{\alpha} \cdot F(x)$

其中 $F'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cdot x^{n+p-1}$ 是收敛的等比数列.

② $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cdot (n+p) x^{n+q} = x^{\alpha} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cdot (n+p) \cdot x^{n+p-1} = x^{\alpha} \cdot F(x)$

其中 $\int_0^t F(x) dx = \int_0^t \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (n+p) x^{n+p-1} dx = \boxed{\int_0^t} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cdot t^{n+p}$ 为可求和的数列

No.

Date · ·

第29讲 泰勒级数

一. 泰勒级数、展开的判断

1. $f(x)$ 在 $(a-r, a+r)$ 展开：

$$f(x)=\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n$$

写为 $f(x)\sim\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n$，称为泰勒级数

当 $a=0$ 时，称为麦克劳林级数

$$f(x)\sim\sum_{n=1}^{\infty}\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n$$

若 $R_n=\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}$ 对 x 一致收敛，

$\Leftarrow$ $f^{(k)}(x)$ 在 $(a-r, a+r)$ 一致有界，

即 $\exists M>0$，s.t. $|f^{(k)}(x)|\leq M$

（$\frac{M\cdot(x-a)^{n+1}}{(n+1)!}$ 是收敛的）

则 $f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n$

二. 初等函数的泰勒级数展开

1. e^x

$(e^x)'=e^x$

设 $f(x)=e^x$　　$f^{(n)}(x)=e^x$

对 $(-r, r)$ 内，e^x 有界小于 e^r

则 $\boxed{f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n!}x^n}$

在 x_0 处展开：$e^x=e^{x_0}\cdot e^{x-x_0}=e^{x_0}\cdot\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n!}(x-x_0)^n$

No.

Date . .

$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} x^n$ $\mathbb{R}$

$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{(2n-1)!} x^{2n-1}$ $\mathbb{R}$

$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n}$ $\mathbb{R}$

对于初等基本函数，只要级数收敛就都通近收敛到原函数.

$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \cdot x^n$ $-1 < x \leq 1$

$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} x^2 = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!} x^n$ $-1 < x < 1$

$\alpha > 0$ $-1 \leq x \leq 1$

$-1 < \alpha < 0$ $-1 < x \leq 1$

$\alpha < -1$ $-1 < x < 1$ } 不收敛

无定义

2. e^x、$\ln x$ 在 $x_0 \neq 0$ 处的展开 (即创造出 $(x-x_0)$ 项)

$e^x = e^{x-x_0+x_0} = e^{x_0} \cdot e^{x-x_0} = e^{x_0} \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} (x-x_0)^n$

$\ln x = \ln(x - x_0 + x_0) = \ln x_0 \left(\frac{x}{x_0} - 1\right) = \ln x_0 + \cdots$

$= \ln x_0 \left(\frac{x-x_0}{x_0} + 1\right)$

$= \ln x_0 + \ln\left(1 + \frac{x-x_0}{x_0}\right) = \cdots$ $-1 < \frac{x-x_0}{x_0} \leq 1$

$\ln(x+x_0)$ 的麦克劳林展开：$\ln(x+x_0) = \ln x_0 \left(\frac{x}{x_0} + 1\right) = \ln x_0 + \ln\left(1 + \frac{x}{x_0}\right) = \cdots$ $-1 < \frac{x}{x_0} \leq 1$

3. 利用初等级数求幂级数的和：

例：$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x+3)^{2n}}{n}$ 观察出分母为 n，必定是 $\ln(1+x)$ 的展开

$\ln(1+t) = x - \frac{x^2}{2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} t^n$

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \cdot (x+3)^{2n}$ } 可知 $t = -(x+3)^2$

4. $\arctan x$、$\arcsin x$ 泰勒级数

① $f(x) = \arctan x$ $f'(x) = \frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 - \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot x^{2n}$ $\Rightarrow$ 积分

② $f(x) = \arcsin x$ $f'(x) = \frac{1}{(1-x^2)^{1/2}}$ = 幂级数展开，$-x^2$ 替代 $\Rightarrow$ 积分

No.

Date

第30讲 傅里叶(fourior)级数

一. 三角函数系

1、$1, \sin x, \cos x, \ldots \sin mx, \ldots, \cos nx$ 称为三角函数系.

具有正交关系:

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin x\,dx = 0 \qquad \int_{-\pi}^{\pi} \sin x \cdot \cos nx\,dx = 0 \qquad \int_{-\pi}^{\pi} \sin mx \cdot \sin nx\,dx \neq 0$$

二. Fourier 级数

定理1: 设 $f(x) \in R[-\pi, \pi]$.

$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}(a_n \cos nx + b_n \sin nx)$ 称为 $f(x)$ 的 Fourier 级数.

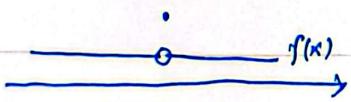
其中
$$\begin{cases} a_0 = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)dx \\ a_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos nx\,dx \\ b_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin nx\,dx \end{cases}$$

也可以记为: $f(x) \sim \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)dx + \sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin nx\,dx \cdot \sin nx + \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos nx\,dx \cdot \cos nx\right)$

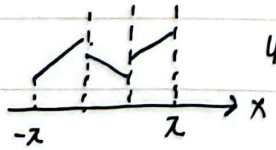
定理2. (Dirichlet 收敛定理) 若 $f(x)$ 以 2π 为周期, 且在 $[-\pi, \pi]$ 上分段单调有界,

则对 $\forall x \in \mathbb{R}$, 有傅里叶级数 $= \frac{f(x+0)+f(x-0)}{2}\left(= \frac{\lim\limits_{t\to x^+} f(t) + \lim\limits_{q\to x^-} f(x)}{2}\right)$

理解: (有界) 分段单调避免单个孤立点的出现, 如:



而这样一来 $f(x)$ 必定有界有可数.



收敛 ✓ { 可数, 不出现单个孤立点